环境随机性与报告异质性下疫情再生数监测的尺度极限与资源配置设计

Apevon Science

摘要

由监测病例数得到的再生数估计，包括由每周住院数计算的表观更新型比值，通常被认为会随报告病例增多而更加精确。传播强度却随天气、学校校历和人群行为在时期之间变化。本文基于传播存在环境变异、后代服从负二项分布、报告服从二项分布的分支过程推导得出，每期报告 m 例时，平均再生数的单期误差方差为 $V(m) = v_R + A/m$。因此，病例量超过平衡规模 $m_\times = A/v_R$ 后精度收益递减；固定预算的最优用法是每期取 $m^* = \sqrt{(c_0/c_1)m_\times}$ 例，其中 c_0/c_1 为单个时期与单个病例的成本之比。我们分析了 2020–2026 年美国流感住院数据的 10506 个州周。在四个流行季的早期增长窗口中，更新型比值的相对损失随住院数增加而趋于正截距，按该比值的尺度对应每周 37.4 例住院的平衡规模（95% CI：19.1, 71.0）。经由数据匹配模拟的两步反演，更新型比值与加权增长比分别对应 0.040（95% CI：0.026, 0.056）和 0.043（95% CI：0.025, 0.064）的潜伏环境方差，两者相互一致（比值 0.93）。两个估计都以 3.6 天的代际间隔和相互独立的周冲击为条件，数据的滞后一阶自相关支持后一条件。截距的 41%–51% 为同一日历周内各州所共有。强制报告下，机构报告完整度使截距变化 2%（上界 5.3%；参考报告波动取 0.10 时，等效界为截距的 17%）。2024 年自愿报告期，周增长的离散程度是 2023 年同期的 1.58 倍（95% CI：0.95, 2.23）。在每周住院数超过平衡规模的情况下（增长窗口中占 55% 的州周），增加时期数与区域数比增加每期病例更能提高精度。较高的机构参与度与较低的波动相伴。

关键词：再生数；环境随机性；监测设计；报告异质性；流感住院；收益递减

1. 引言

时变再生数估计已成为传染病监测的常规产出。此类估计曾用于追踪西非埃博拉病毒病的传播 (Nouvellet et al., 2018)、评估针对 COVID-19 的非药物干预 (Flaxman et al., 2020)，以及描述 SARS-CoV-2 的早期传播 (Kucharski et al., 2020)。目前许多国家已常规发布再生数估计 (Huisman et al., 2022)，其估计方法也有实践指南可循 (Gostic et al., 2020; Steyn et al., 2025)。再生数估计对态势感知的价值，取决于依据监测系统实际收集的数据能够把它估计到何种精度。

瞬时再生数 R_t 定义为：若 t 时刻的条件保持不变，在该时刻被感染的个体所产生的二代感染的期望数 (Fraser, 2007)。R_t 通常借助更新方程从发病数估计，更新方程按代际间隔（原发病例被感染到其二代病例被感染之间的时间）对既往发病数加权 (Wallinga and Teunis, 2004; Cori et al., 2013; Thompson et al., 2019)。在代际间隔给定时，此类估计的后验不确定性随估计窗口内病例数的增加而缩小 (Cori et al., 2013)。Parag 等人以闭式刻画了发病数所含关于 R_t 的信息量，其中包括随时间变化的报告比例造成的信息损失，并推导了这一信息量对及时决策的限制 (Parag, 2021; Parag et al., 2022, 2025)。已有扩展处理了时间聚合的计数 (Nash et al., 2023; Ogi-Gittins et al., 2024)，以及感染的再生数与延迟观测序列的表观再生数之间的差异 (Eales and Riley, 2024)。

上述精度结果采用同一基准，即误差相对于所估时期 R_t 的实现值来度量，并随病例数增加而趋于零。R_t 估计的许多用途则指向跨期持续存在的量，例如一个流行季的典型传播水平或下一周的期望值。政策评估同样要对天气、学校日历和接触模式各不相同的若干周取平均 (Dalziel et al., 2018)。R_t 在时期之间的变异为同一时间人群中的全部传播链所共有。种群生态学把这类环境随机性与源于个体独立结局的种群统计随机性区分开来 (Engen et al., 1998; Rohani et al., 2002; Lande et al., 2003)，机制性流行病模型也已同时纳入这两种随机性 (Bretó et al., 2009)。每个个体分摊的种群统计方差随种群规模增大而下降，环境方差则保持不变；两种贡献相等时的种群规模是灭绝风险的标准概括量 (Lande et al., 2003)。过度离散的后代分布 (Lloyd-Smith et al., 2005; Endo et al., 2020) 与不完全报告都归入这一划分中的种群统计一侧。

监测数据还引入第三个变异来源。进入计数的感染比例随检测实践、就医行为和医疗机构报告完整度而随时间变化 (Azmon et al., 2014; Stoner et al., 2019; Parag and Donnelly, 2022)。在美国，医院向美国国家医疗安全网络（NHSN）报告流感住院人数在 2024 年 4 月之前为强制要求，2024 年 5 月至 10 月改为自愿报告，自 2024 年 11 月起恢复强制 (Centers for Disease Control and Prevention, 2026)。此类住院序列越来越多地用于预测和实时评估 (Mathis et al., 2024)。在一周之内持续存在的报告完整度变异作用于该周的每一个病例，因此其作用方式与环境变异相同，有别于抽样噪声。

监测的样本量计算通常假定病例越多，精度按比例越高 (Cochran, 1977)；关于再生数估计的分析则集中于发病数据对逐期取值的信息量 (Parag et al., 2022; Bhatt et al., 2023)。据我们所知，生态学的方差分解尚未被引入再生数监测的设计；引入时需要纳入过度离散的后代分布、完整度波动的二项报告，以及分摊到多个时期的预算。实证检验还面临一个测量问题。由住院数计算的周增长统计量属于表观量，其方差取决于由感染到入院的延迟以及各统计量在一周之内汇总增长的方式，因此其截距不能直接解读为传播方差。同一日历周的观测共同受到全国性因素的影响，把它们视为相互独立的区间估计会过窄 (Cameron et al., 2011)。

本文把生态学的方差分解推广到 R_t 存在环境变异、后代服从负二项分布、报告服从二项分布时基于病例数的再生数估计，并推导环境贡献与抽样贡献相等时的平衡规模。在此基础上，分析这一规模对报告异质性的含义，以及固定预算如何在每期病例数与时期数之间分配。随后，利用 NHSN 的每周流感住院数据，以两种表观周统计量估计这一规模，并通过数据匹配模拟的两步反演，把它们的截距映射为潜伏环境方差。最后，把截距分解为全国周分量与州特有分量，并比较强制报告与自愿报告两种制度。

2. 背景

2.1. 传播、报告与两类估计目标

考虑以 t 为索引的一代传播，其中 n 名感染者作为原发病例。假设给定瞬时再生数 R_t 时，原发病例 i 引起的继发感染数 $X_{i,t}$ 服从负二项分布，以刻画传播中的个体异质性 (Lloyd-Smith et al., 2005)。后代分布为：

$$X_{i,t} \mid R_t \sim \mathrm{NB}\left(k,\ \frac{k}{k+R_t}\right), \qquad \mathbb{E}(X_{i,t} \mid R_t) = R_t, \qquad \mathrm{Var}(X_{i,t} \mid R_t) = R_t + \frac{{R_t}^2}{k}, \tag{1}$$

其中 $k > 0$ 为离散参数，k 越小，异质性越强；$k \to \infty$ 时退化为 Poisson 后代分布。每例感染随后以概率 $\rho \in (0, 1]$ 独立报告。成功概率相同的独立负二项变量之和仍服从负二项分布，二项稀疏化也保持这一分布族，因此报告病例数 C_t 满足：

$$C_t \mid n, R_t \sim \mathrm{NB}\left(nk,\ \frac{k}{k+\rho R_t}\right), \qquad \mathbb{E}(C_t \mid n, R_t) = \rho n R_t, \qquad \mathrm{Var}(C_t \mid n, R_t) = \rho n R_t + \frac{\rho^2 n {R_t}^2}{k}, \tag{2}$$

其中 $m = \rho n$ 为 $R_t = 1$ 时每个时期的期望报告病例数，下文称 m 为病例量。

模型建立在四项假设之上。每例感染以不随时间变化的概率 ρ 独立报告（H1）。原发病例按式 (1) 独立同分布地传播（H2）。离散参数 k 与 R_t 和 n 无关（H3）。原发病例数 n 由设计固定，且与 R_t 相互独立（H4）。当 n 由接触者追踪确定时，假设 H4 成立；常规监测中 n 本身是早期传播的结果，第 6.3 节的更新方程形式放宽了假设 H4。

传播潜力随天气、学期、节假日和人群行为在时期之间变化 (Dalziel et al., 2018)，其边际矩记为 $\mathbb{E}(R_t) = \bar{R}$ 与 $\mathrm{Var}(R_t) = v_R$。这类变异同时作用于同一时期内的每条传播链，因而对应种群生态学中的环境随机性；式 (2) 中的后代变异与报告变异则对应种群统计随机性 (Engen et al., 1998; Lande et al., 2003)。

尺度化病例数 $\hat{R}_t = C_t/m$ 可服务于两个不同的估计目标。第一个目标是当期值 R_t，用于态势感知，也用于判断当前 R_t 是否大于一。第二个目标是跨期均值 $\bar{R}$，用于描述一个流行季内的典型传播水平。当 R_t 在各时期间相互独立时，$\bar{R}$ 也是下一时期取值的最优一步预测。第一个目标的误差为 $\hat{R}_t - R_t$，第二个目标的误差可写为：

$$\hat{R}_t - \bar{R} = (\hat{R}_t - R_t) + (R_t - \bar{R}), \tag{3}$$

其中第二项与 m 无关。给定 R_t 时，$\hat{R}_t$ 是 R_t 的无偏估计，其方差 $R_t/m + \rho {R_t}^2/(km)$ 随 m 增大趋于零；在此情形下，$\hat{R}_t$ 达到 R_t 的 Cramér–Rao 下界（附录 A）。

2.2. 误差方差与平衡规模

对第二个目标，将全方差公式应用于式 (3) 即可得到误差方差。

命题 1 (跨期均值的误差方差)**.** 在 *H1–H4* 下，$\hat{R}_t = C_t/(\rho n)$ 围绕 $\bar{R}$ 的方差为：

$$V(n,\rho) = v_R + \frac{\bar{R}}{\rho n} + \frac{\bar{R}^2 + v_R}{kn} = v_R + \frac{A}{m}, \qquad A = \bar{R} + \frac{\rho(\bar{R}^2 + v_R)}{k}, \tag{4}$$

其中三项依次为环境贡献、报告贡献与后代贡献。由式 *(4)* 可得以下四点。

(i) 对固定的 ρ，当 $n \to \infty$ 时 $V \to v_R$。

(ii) 对固定的 n，当 $\rho \to 1$ 时 $V \to v_R + \bar{R}/n + (\bar{R}^2 + v_R)/(kn) > v_R$。

(iii) 在平衡规模 $m_\times = A/v_R$ 处，抽样贡献与环境贡献相等，m 加倍使 V 按比例 $1/[2(1 + m/m_\times)]$ 减小。

(iv) 在对 R_t 条件无偏的估计量中，任何估计量对 $\bar{R}$ 的均方误差均不小于 V。

平衡规模的作用相当于生态学模型中的临界种群规模；在临界种群规模处，种群增长方差的种群统计贡献与环境贡献相等 (Lande et al., 2003)。平衡规模是比较两类贡献的参照点，本身不界定最低运行规模。第（iv）项仅适用于条件无偏估计量。将 $\hat{R}_t$ 向先验均值收缩的估计量对 $\bar{R}$ 的误差可能更小；对 T 个独立时期取平均，可将环境项降至 v_R/T（命题 3）。

第（i）项与第（ii）项表明，提高病例量有两种途径，二者的极限不同。在极限情形下，扩大覆盖规模 n 可消除两个抽样项，完全报告则仍保留后代项。在基线附近，n 小幅按比例增加时 V 的下降幅度为 ρ 同比例增加时的 $A/\bar{R}$ 倍。极限 v_R 还假设环境变异在时期之间和地点之间相互独立。若 R_t 服从自相关系数为 ϕ 的平稳一阶自回归过程，一步预测误差中的环境部分降至 $(1-\phi^2)v_R$。若 J 个辖区的环境方差均为 v_R，两两相关系数的均值为 $\bar{c}$，则这些辖区平均值的环境方差为：

$$v_R\,\bar{c} + \frac{v_R(1-\bar{c})}{J}, \tag{5}$$

其中，汇总仅在变异不同步（$\bar{c} < 1$）的范围内降低这一极限。

2.3. 报告异质性与监测预算分配

报告完整度很少保持恒定。假设 H1 可替换为如下假设：报告概率 p_t 在时期之间变化，且与 R_t、n 相互独立，其均值为 ρ，相对波动为 $\tau = \mathrm{SD}(p_t)/\rho$；给定 R_t 与 p_t 时，各时期病例数相互独立（H5）。

命题 2 (报告异质性)**.** 在 *H2–H5* 下，$\hat{R}_t = C_t/m$ 围绕 $\bar{R}$ 的误差方差可写为：

$$V_H(m) = v_R + v_H + \frac{A_H}{m}, \qquad v_H = \tau^2(\bar{R}^2 + v_R), \qquad A_H = \bar{R} + \frac{\rho(1+\tau^2)(\bar{R}^2 + v_R)}{k}, \tag{6}$$

其中 v_H 为报告异质性引入的附加方差。极限方差升至 $v_R + v_H$，平衡规模降至 $m_{\times,H} = A_H/(v_R + v_H) < m_\times$。仅凭病例数的均值与方差无法区分 v_R 与 v_H，这两个矩只能识别 $(1+\tau^2)(\bar{R}^2 + v_R)$。

命题 2 构成本研究实证部分的识别局限。若不单独测量报告过程，仅由病例数估计的截距同时包含传播变异与报告变异。

平衡规模还决定固定预算的最优分配方式。设共观测 T 个时期，每个时期的病例量为 m，每个时期的成本为 c_0，每例报告病例的成本为 c_1，总预算为 $\mathcal{B} = T(c_0 + c_1 m)$。

命题 3 (固定预算的分配)**.** 在 *H1–H4* 下，若 R_t 在各时期间相互独立，则 T 个时期内 $\hat{R}_t$ 均值的方差为：

$$\frac{v_R}{T} + \frac{A}{Tm}, \tag{7}$$

在预算约束下，上述方差的最小值点为：

$$m^* = \sqrt{\frac{c_0}{c_1}\, m_\times}, \tag{8}$$

其中 $T^* = \mathcal{B}/(c_0 + c_1 m^*)$，并要求 $T^* \geq 1$。若 R_t 服从自相关系数为 ϕ 的平稳一阶自回归过程，抽样项保持不变，环境项变为 $v_R S(\phi, T)/T^2$，其中 $S(\phi, T)$ 为：

$$S(\phi, T) = \frac{T(1+\phi)}{1-\phi} - \frac{2\phi(1-\phi^T)}{(1-\phi)^2}. \tag{9}$$

每个时期的最优病例量为 c_0/c_1 与平衡规模的几何平均，与两阶段抽样中二级单元最优数量的形式相同 (Cochran, 1977)。m 超过 m^* 后，追加预算用于增加时期数比用于增加病例数更能降低误差。环境存在自相关时，最优解还取决于预算，附录 B 给出最优解发生切换的阈值。

报告异质性可能逆转覆盖规模与报告完整度作为投入方向的优先次序。

推论 1 (覆盖规模与报告完整度的比较)**.** 若 τ 不依赖于 ρ，扩大覆盖规模 n 对 V_H 的降幅大于 ρ 同比例提高时的降幅。若报告变异来自对 ν 个单位的二项抽样，即 $\mathrm{Var}(p_t) = \rho(1-\rho)/(\nu+1)$，则在下式成立时提高 ρ 更为有利：

$$m > \frac{\rho^2 \nu}{k}, \tag{10}$$

其中 ν 为每个时期抽样的报告单位数。

3. 结果

3.1. 增加病例量对平均再生数估计的收益递减

在基线参数下（$\bar{R} = 1.15$，$v_R = 0.04$，$k = 0.35$，$\rho = 0.25$；见材料与方法），抽样系数 $A = 2.1232$，平衡规模为每期 $m_\times = 53.1$ 例报告病例（图 1B）。当期值的误差方差在整个范围内与 $1/m$ 成比例下降，跨期均值的误差方差则逐渐趋于 v_R 并保持平稳。病例量加倍时，跨期均值的误差方差在 $m = 10$ 处下降 42.1%，在 $m = m_\times$ 处下降 25.0%，在 $m = 200$ 处下降 10.5%。每个点基于 20000 次重复的蒙特卡罗估计与式 (4) 的偏差至多为 4.0%。

在覆盖规模固定时提高报告概率，误差方差仍降不到 v_R（图 1C）。完全报告时，原发病例数为 40、200 和 1000 的残余方差分别为 0.166、0.0652 和 0.0450，对照值为 $v_R = 0.04$。在基线附近，覆盖规模按某一比例增加时误差方差的降幅，是报告概率按相同比例增加时降幅的 1.85 倍。环境方差较小且后代分布高度过离散时，平衡规模最大（图 1D）。

相对报告波动 $\tau = 0.15$ 使极限方差增加 $v_H = 0.0307$，并使平衡规模由 53.1 例降至 30.4 例（图 2A、B）。按流感住院设定的情景参数，潜伏平衡规模为每代 21.3–49.2 例（见材料与方法）；第 3.3 节给出由数据推得的潜伏值。在此范围内，式 (8) 给出的最优病例量 m^* 在 $c_0/c_1 = 10$ 时为每期 14.6–22.2 例，在 $c_0/c_1 = 100$ 时为每期 46.2–70.1 例（图 2C）。在一个假设示例中，设共有十期、每期 50 例，环境与报告均存在自相关（$\phi = \psi = 0.5$），且 $\tau = 0.15$，此时跨期均值的均方误差为 22.57×10^{-3}，其中环境部分为 10.40×10^{-3}，报告部分为 7.88×10^{-3}，抽样部分为 4.29×10^{-3}（表 S7）。病例量增至十倍时，均方误差降至 18.71×10^{-3}；报告标准化使其降至 14.65×10^{-3}，时期数增至四倍则使其降至 6.17×10^{-3}。预算为基线的两倍时，将增量用于病例所得均方误差为 19.35×10^{-3}，用于时期所得均方误差为 11.98×10^{-3}（图 2D）。

3.2. 表观周统计量的模拟校准

实证统计量属于表观量。加权增长比 G 把多于一代的增长累积到一周之内，更新型比值 R_A 则借助假定的代际间隔把周增长映射回代际尺度（第 6.2 节）。因此，两者的截距须先经过校准，才能与 v_R 比较。我们在一套复现观测面板的模拟中建立这一校准（第 6.8 节）。模拟保留四个流行季、规则窗口长度与各州初始住院量，加入承担 45% v_R 的全国周冲击以及由感染到入院的延迟，并在四个 v_R 取值上各模拟 200 个面板。两种统计量的平均拟合截距均随 v_R 线性上升（图 3A），各格点均值偏离拟合直线均不超过 0.60 个蒙特卡罗标准误。

以 $v_R/\bar{R}^2$ 的倍数表示，R_A 的拟合截距对应尺度因子 $\kappa = 0.516$，G 为 2.729，与无噪声极限 0.493 和 2.745 接近（图 3B）。采用 500 个独立州、每州 6 个观测周的简化设计时，无噪声极限为 0.485 和 2.698，与第一套模拟 17 个情景的中位数 0.484 和 2.68 一致。数据匹配面板同样复现了数据的相依结构：同一日历周内周损失的组内相关系数，模拟中 R_A 为 0.258、G 为 0.310，数据中为 0.253 和 0.310；模拟 R_A 截距中的全国周份额为 0.43，观测值为 0.41。逐项改变单一设定时，R_A 的 κ 对真实代际间隔最敏感。统计量仍按 3.6 天计算时，真实均值为

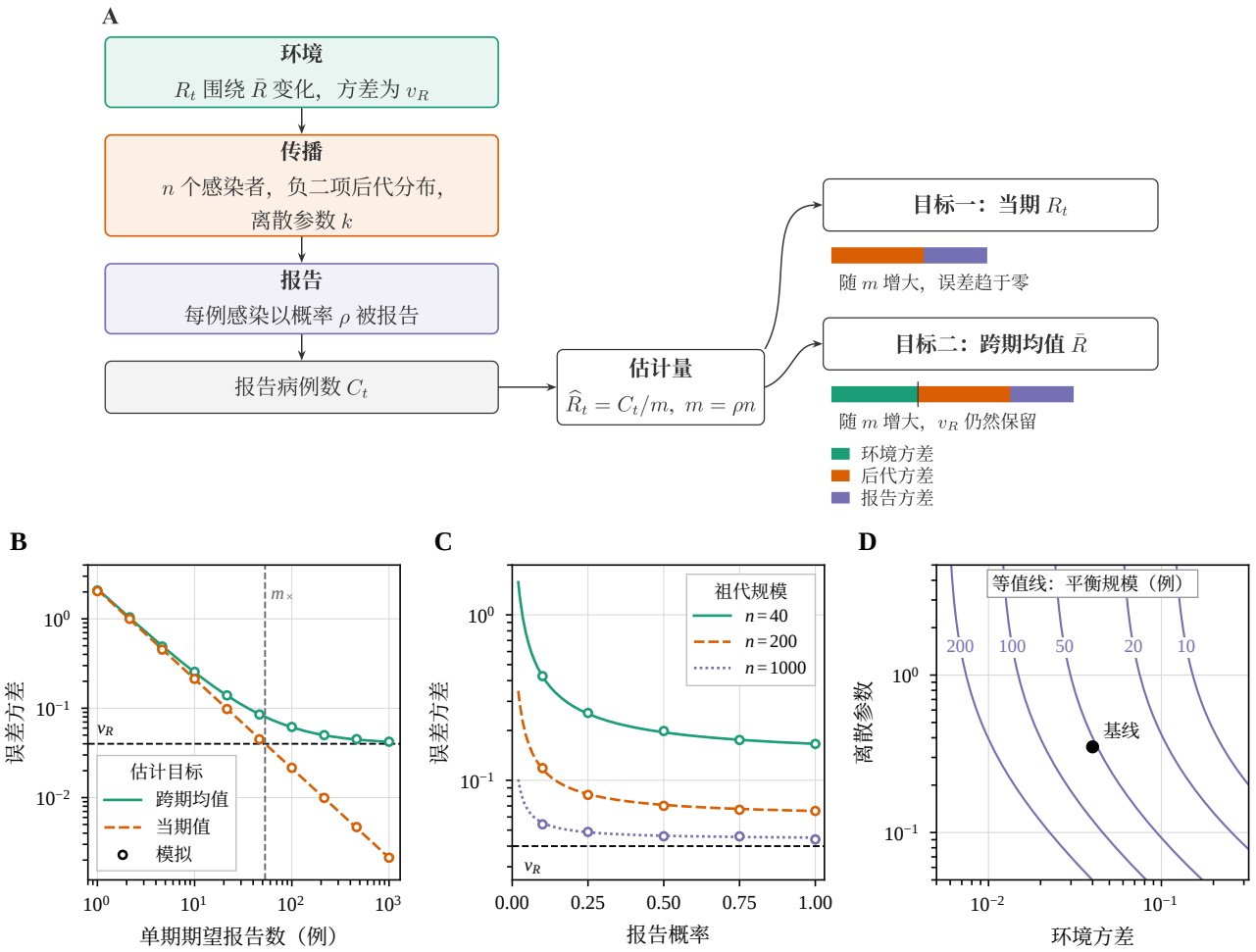


图 1　环境变异、后代变异与报告变异对再生数尺度化估计量误差的贡献。（A）以报告病例数除以期望病例量的估计量及其两个估计目标（当期值与跨期均值）的示意图，颜色区分环境、后代与报告三类误差来源。（B）跨期均值与当期值的误差方差随单期期望报告病例数的变化；曲线为闭式解，圆点为蒙特卡罗估计及其 95% 区间，虚线标出环境方差 v_R 与平衡规模。（C）三种固定原发病例数下误差方差随报告概率的变化；完全报告时的取值为残余后代项。（D）平衡规模在环境方差与后代离散参数平面上的等值线，图中标出基线参数组合。

2.2 天对应 $\kappa = 1.287$，为 4.3 天对应 0.380。敏感程度其次的是周间传播自相关（$\phi = 0.5$ 时为 0.780）和作用于报告计数的同步冲击（1.041）；全国冲击份额、入院延迟与后代离散度对它影响很小（0.454–0.535；表 S8）。

3.3. 实证截距与隐含的环境方差

在四个流行季按规则界定的早期增长窗口中，42 个日历周内的 1748 个州周观测给出更新型比值的截距 $a = 0.0150$（95% CI：0.0100, 0.0208）、斜率 $b = 0.560$（95% CI：0.367, 0.769）以及 $b/a = 37.4$（95% CI：19.1, 71.0；图 4B，表 S1）。同一窗口中，加权增长比由 1756 个州周给出 $a = 0.0840$（95% CI：0.0498, 0.1248）和 $b/a = 23.5$（95% CI：8.4, 59.7）。多出的 8 个州周报告规模 D_t 不低于 5，但当周住院数少于 5；R_A 以单周计数为规模，因而要求当周至少 5 例。在先前分析的三个日历窗口中，增长比给出 $a = 0.0991$（95% CI：0.0569, 0.1382）和 $b/a = 22.6$（95% CI：9.0, 52.2）。两种规则窗口设定下，全部自助法重复样本的截距均为正；日历窗口下这一比例为 99.95%。a 的自助法标准差是仅对州重抽样所得标准差的 1.95–4.68 倍。

b/a 在不同设定间的变化幅度，对 R_A 为 3.9 倍，从剔除影响最大的 1% 损失后的 24.7 到流行高峰周的 97.1；对 G 为 7.1 倍，从分母等权时的 12.2 到流行高峰周的 86.8（图 4D）。代际间隔变体使 R_A 的 b/a 变化不足 3%。在观测到的规模范围内，无截距幂律对分箱损失的拟合与仿射形式大致相当（自助法检验 p 值：R_A 为 0.114，G 为 0.438 和 0.418；表 S2）。本文保留仿射形式，因为其参数与命题 1 一一对应，并直接进入校准。

把各实证截距代入相应校准线，得到 R_A 的隐含潜伏方差 $v_R^{\mathrm{impl}} = 0.040$（95% CI：0.026, 0.056），$G$ 为 0.043（95% CI：0.025, 0.064）（图 3A、C）。区间宽度几乎全部来自实证截距的自助法变异：仅计校准误差时，R_A 的

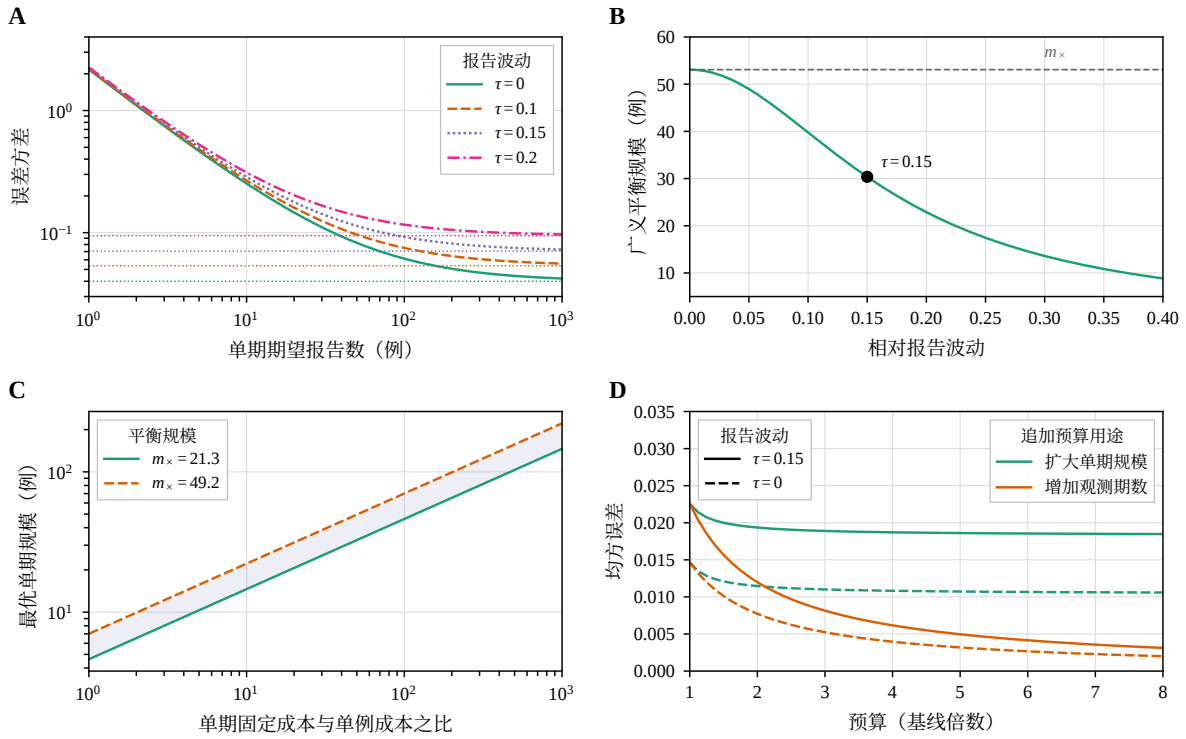


图 2　报告异质性与固定监测预算的分配。（A）四种相对报告波动水平下误差方差随单期期望报告病例数的变化；点线为病例量增大时相应的极限值，由环境方差与报告方差之和决定。（B）广义平衡规模随相对报告波动的变化；虚线为无报告波动时的平衡规模，圆点为面板（D）所用的波动水平。（C）取平衡规模情景范围的两端时，单期最优报告病例数随价格比 c_0/c_1 的变化；阴影带覆盖两端之间的范围。（D）环境变异与报告变异均存在自相关时，平均再生数估计量的均方误差随总预算的变化，追加预算分别用于增加单期病例数或增加时期数；实线为基线报告，虚线为标准化报告。

区间为 0.0397–0.0406。两种统计量的尺度因子相差 5.3 倍；隐含方差之差为 -0.003（95% CI：$-0.012, 0.005$），比值为 0.93（95% CI：0.78, 1.18）。该比值的 90% 区间为 0.81–1.13，落在 0.80–1.25 之内，因此在 5% 水平的双单侧检验下，两个估计在 20% 的界内等效。两个点估计都位于情景计算所用 0.04–0.08 区间的下缘，区间均向下延伸到该范围之外。在潜伏尺度上，按模拟器取值（$\bar{R} = 1.18$，$\rho = \rho_h = 0.01$，$k = 0.35$）由命题 1 得到 R_A 的平衡规模为每代 30.3 例住院（95% CI：21.7, 46.3），按每周 1.94 代折合约每周 59 例。表观值 37.4 定义在 R_A 的尺度上，并不直接估计这一潜伏量。

在十种设定下，v_R^{impl} 介于 0.013 与 0.063 之间（图 3C；表 S8）。真实代际间隔的影响最大：比统计量假定的 3.6 天短时得到 0.013 和 0.014，长时得到 0.058 和 0.063。两者之差的 95% 区间在十种设定中的九种包含零；表 S8 中的“一致”即指这种未拒绝。唯一的例外是以作用于报告计数的同步乘性冲击代替传播冲击，此时 R_A 为 0.019，G 为 0.029（比值 0.67；95% CI：0.39, 0.90）。

另有三项分析检验反演的假设（表 S10）。州–季节块内相对偏差的滞后一阶自相关，R_A 为 -0.095（95% CI：$-0.168, -0.019$），G 为 0.123（95% CI：0.039, 0.201）。即使周冲击相互独立，两种统计量也会因其构造而带有自相关；独立冲击下模拟面板的均值为 -0.074 和 0.114，数据分别位于第 31 和第 62 百分位。一阶系数为 0.25 时，数据位于第 3 和第 10 百分位；为 0.5 时低于全部模拟面板。季节性流感在家庭中的序列间隔估计为 3.6 天（95% CI：2.9, 4.3）(Cowling et al., 2009)。真实代际间隔均值为 2.9 天时，隐含方差对 R_A 为 0.026（95% CI：0.017, 0.036），对 G 为 0.027（95% CI：0.016, 0.040）；为 4.3 天时为 0.058 和 0.063。数据的自相关在 2.9 天的模拟面板中位于第 2.5 和第 9 百分位，在 4.3 天时位于第 80 和第 92 百分位，因此并不支持较短的间隔。不过，较短的间隔能复现实证 b/a：在最接近其隐含方差的模拟取值 $v_R = 0.02$ 处，数据位于模拟 b/a 分布的第 52.5 和第 58 百分位。周住院数过度离散、方差均值比为 1.5 或 2.0 时，隐含方差保持在 0.039–0.045，而 $v_R = 0.04$ 处模拟的 b/a 对 R_A 由 28.0 升至 68.0 和 81.0，对 G 由 16.2 升至 40.2 和 48.4。这些设定下两种统计量的滞后一阶自相关都低于数据，因此数据更支持小于方差均值比 1.5 的过度离散。

在各统计量自身的尺度上，取 $v_R \in \{0.04, 0.08\}$、$k \in \{0.2, 0.5\}$ 与入院概率 $\rho_h \in \{0.0056, 0.021\}$ 的八种组合，校准后的理论 b/a 对 R_A 为 13.9–31.1，对 G 为 8.0–18.8（图 3D）。实证点估计 37.4 和 23.5 位于这两个范围

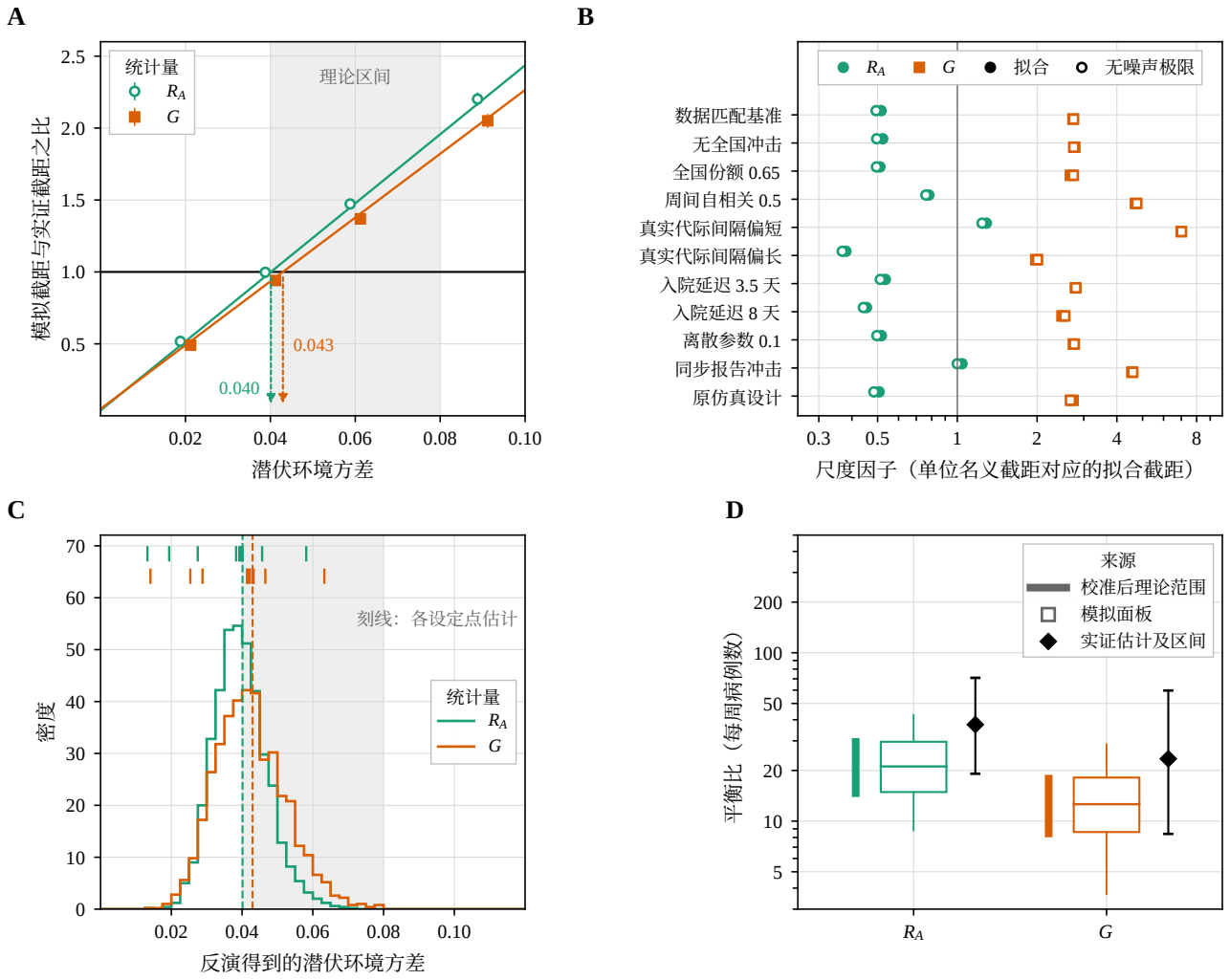


图 3　由表观统计量反演潜在传播动态的模拟框架。(A) 校准线。每个格点含 200 个模拟面板，复现观测到的流行季、窗口长度、各州规模、全国周冲击与入院延迟。拟合截距以实证截距为单位表示，虚线垂线标出各校准线与数据的交点，即隐含的潜伏环境方差 v_R。(B) 各模拟设定下联系拟合截距与 $v_R/\bar{R}^2$ 的尺度因子 κ；实心标记为拟合值，空心标记为无噪声极限。(C) 数据匹配设定下隐含 v_R 的分布，不确定性合并了数据的双向自助法变异与校准的蒙特卡罗误差；顶部刻线为其他设定下的点估计。(D) 单个模拟面板的 b/a 与校准后的理论范围，并与实证估计及其 95% 区间比较。灰色带标出 $v_R = 0.04$–0.08。

之上，其 95% 区间与之重叠。单个模拟面板的比值离散较大，95% 落在 R_A 的 8.8–42.7 和 G 的 3.6–28.6 之间；实证值分别位于这两个分布的第 93 和第 91 百分位。

3.4. 监测不确定性的多尺度分解

截距包含同一日历周内各州共有的分量和各州特有的分量（图 4C；表 S2）。剔除全国周效应后，规则窗口中 R_A 的 a 下降 41%（95% CI：12, 59），G 下降 51%（95% CI：21, 67），日历窗口中 G 下降 52%。再剔除州季效应，截距变化很小。两项调整后 R_A 的截距为 0.0083（95% CI：0.0064, 0.0141），且在所有设定中州季分量的区间均包含零。同一日历周内损失的组内相关系数，R_A 为 0.253，G 为 0.310。自助法呈现同样的结构。仅对周重抽样时，$\hat{a}$ 的标准差 R_A 为 0.0021，G 为 0.0158，分别是仅对州重抽样的 1.46 和 1.87 倍；双向重抽样则为 0.0028 和 0.0193。

全国周分量在同一周内进入每个州的损失。某州住院数增加只能缩小该州的计数项，对多州取平均只能缩小州特有项，两者都消除不了共有分量，只有增加观测周数才能把它平均掉。随机抽取 J 个州合并平均周偏差时，R_A 的方差在 $J = 5$、10 和 51 时分别降至单州的 0.39、0.31 和 0.25，G 降至 0.43、0.36 和 0.31（图 6C）。这些值逐渐逼近全国周分量，后者对 R_A 为单州方差的 0.23，对 G 为 0.29；R_A 在 $J = 33$、G 在 $J = 25$ 时与之相差不到 10%，与式 (5) 对部分同步变异的预测一致。

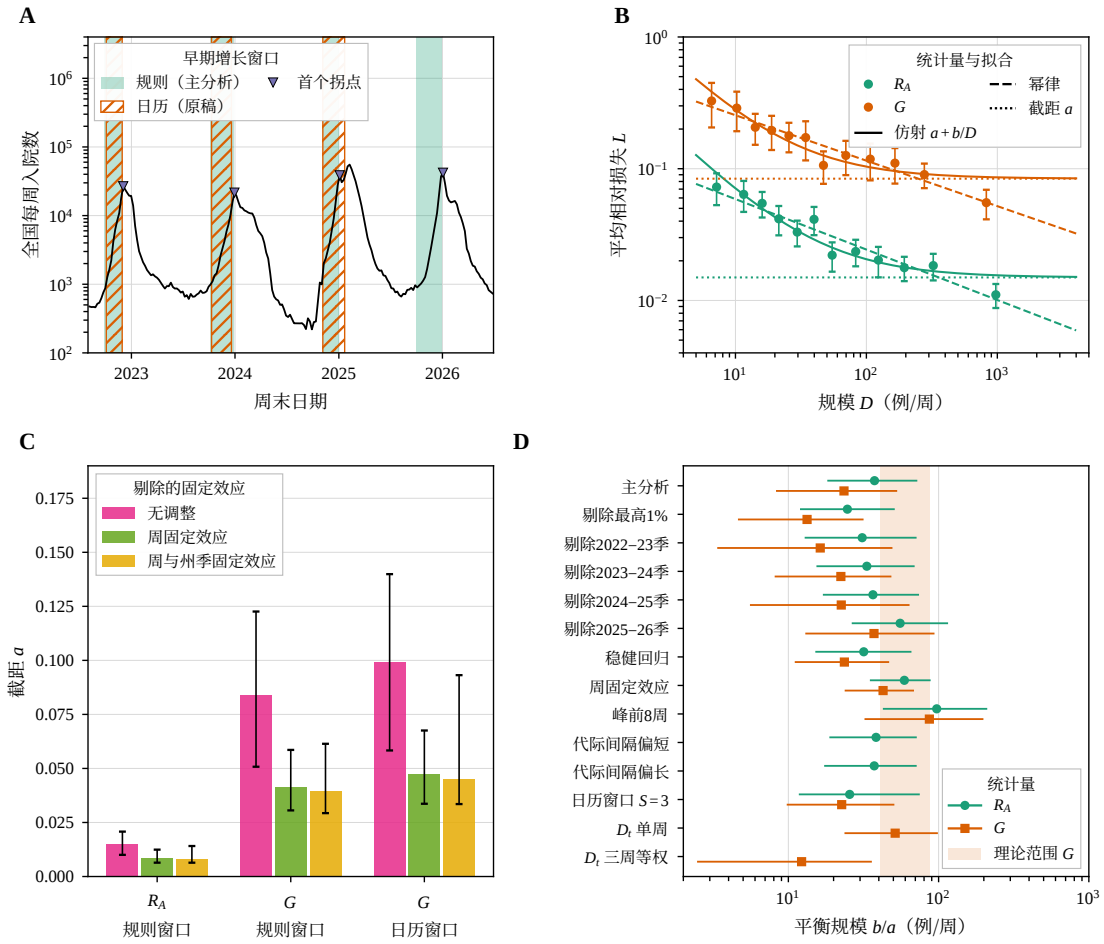


图 4　流感住院数据中两种表观周统计量的相对损失。（A）对数尺度下的全国每周住院人数；阴影为主分析采用的规则早期增长窗口，斜线为先前分析采用的日历窗口，三角形标出各流行季的首个全国拐点。（B）更新型比值与加权增长比按报告规模分箱的平均相对损失，图中绘出拟合的仿射曲线、用于比较的无截距幂律曲线以及拟合截距；分箱误差线未考虑聚类。（C）未调整、剔除全国周效应后以及进一步剔除州季效应后的截距，误差线为双向自助法区间。（D）各敏感性方案下的斜率与截距之比；阴影带为施加分母校正后增长比的未校准理论范围，校准后的范围见图 3D。

3.5. 强制报告与自愿报告制度

在报告规模不低于 5 的州周中,报告医院占比的中位数在第一个强制报告期为 92.3%,在自愿报告期为 45.7%,恢复强制报告后为 92.9%（图 5A）。规则窗口内的中位数为 93.7%，79.8% 的州周至少有 90% 的医院报告。在这些窗口中，按报告占比调整统计量后，R_A 的截距变化 $\Delta a = 0.29 \times 10^{-3}$（90% CI：$-0.22 \times 10^{-3}, 0.85 \times 10^{-3}$），$G$ 的截距变化 0.37×10^{-3}（90% CI：$-2.83 \times 10^{-3}, 2.81 \times 10^{-3}$）（图 5B；表 S3）。以相对报告波动 $\tau_0 = 0.10$ 设定等效界，两项变化均与零等效。按式 (16)，等效界取决于各统计量的样本均值，折合为 R_A 截距的 17%（95% CI：12, 25）和 G 截距的 12%（95% CI：8, 20）。实测变化占 R_A 截距的 2.0%（95% CI：$-2.4, 6.1$；单侧 95% 上界 5.3%），占 G 截距的 0.4%（95% CI：$-4.4, 4.0$；上界 3.5%）；逐季检验中，R_A 的四个流行季全部等效，G 有三个等效。取 $\tau_0 = 0.05$ 时，等效界约为截距的 4% 和 3%，两项变化均未达到等效，真实变化为零时检验功效对 R_A 为 0.25，对 G 为 0（图 5C）。

报告完整度明显偏低的对照只有自愿报告期这一个。五月至十月期间，$\log G$ 的四分位距在自愿报告的 2024 年为 0.759，2023 年为 0.479，2025 年为 0.483（图 5D；表 S4）。2024 年与 2023 年之比为 1.58（95% CI：0.95, 2.23），与 2025 年之比为 1.57（95% CI：0.95, 2.39），作为安慰剂的 2025 年与 2023 年之比为 1.01（95% CI：0.72, 1.25）。这三年同期的报告规模中位数相近（15.6、16.6 和 16.2 例），按报告规模匹配州周后，两个比值为 1.68 和 1.58。按日历月匹配时，比值中位数为 1.33，十二组月份–年份比较中有九组大于 1。COVID-19 住院数据中，2024 年相对 2023 年和 2025 年的比值为 1.62 和 1.18；RSV 住院数据中，相对 2025 年的比值为 1.36。在有实验室数据的 44 个州中，实验室 R_A 与住院 R_A 的相关系数 $r = 0.31$，实验室部分占住院截距的 0.230（95% CI：0.043, 0.418）。

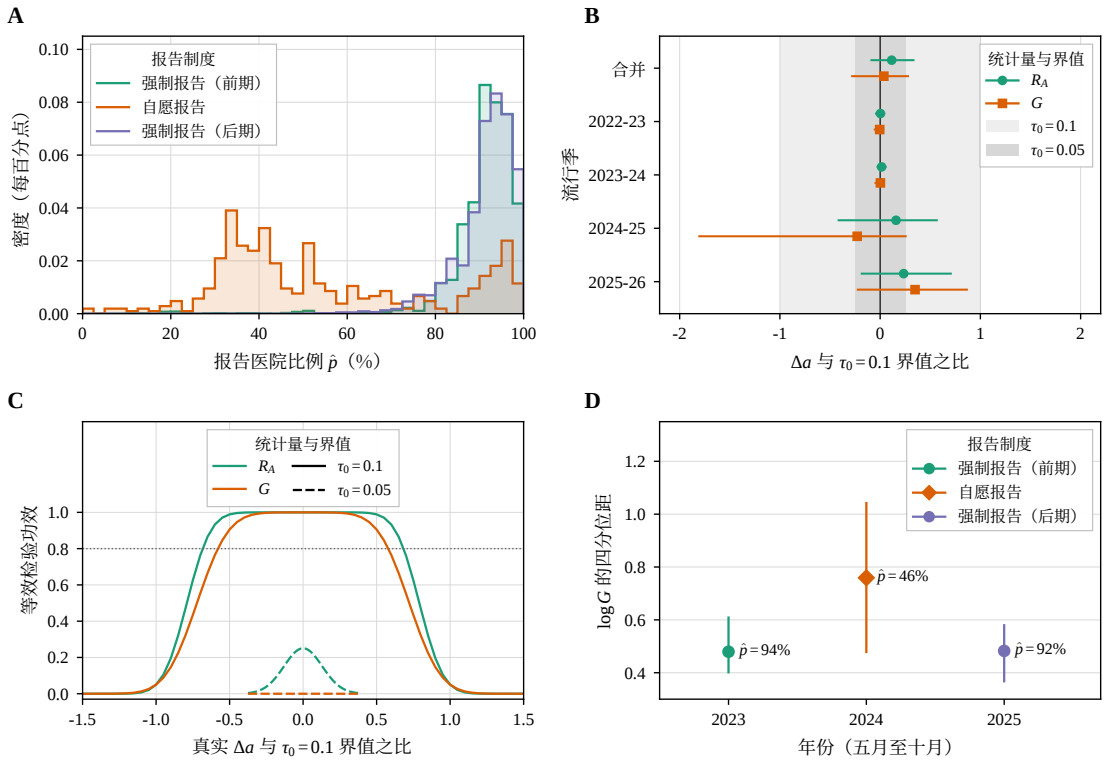


图 5　报告完整度与经验截距。(A) 三种报告制度下报告流感住院人数的医院占比分布。(B) 统计量按报告覆盖率调整后截距的变化，分别给出合并估计与逐季估计及其 90% 配对自助法区间；各统计量均以自身的等效界为单位表示，阴影带为两个报告波动阈值所对应的等效界。(C) 两种统计量在两种等效界下双单侧等效检验的功效随真实变化量的变化，图中给出常规功效参照线。(D) 三个日历年五月至十月增长比对数的四分位距；自愿报告的年份突出显示，标注为报告完整度中位数。

3.6. 收益递减与监测设计

在 $V(m) = a + b/m$ 下，病例量不受限时可达精度中能够实现的份额为 $m/(m + m_\times)$，m 加倍一次使方差降低 $m_\times/[2(m + m_\times)]$（命题 1）。$m$ 为 $m_\times$ 的 0.5、1、2 和 4 倍时，这一份额依次为 33%、50%、67% 和 80%，由这些位置再加倍一次，方差依次下降 33%、25%、17% 和 10%；要实现可达精度的 90%，需要 $m = 9m_\times$（图 6B）。以 R_A 的实证 $m_\times = 37.4$ 和 G 的 23.5 计，规则窗口中分别有 55% 和 65% 的州周位于平衡规模之上。对单个州而言，使平均 R_A 达到给定相对标准误所需的观测周数在住院数低于 $m_\times$ 时随住院数增加而迅速减少，高于约 $4m_\times$ 后几乎不再变化（图 6A）。取实证平衡规模与成本比 $c_0/c_1 = 10$，最优病例量 R_A 为 $m^* = 19.4$（95% CI: 13.8, 26.6），G 为 15.3；$c_0/c_1 = 100$ 时为 61.2 和 48.4。

拟合方差与泊松更新模型不同。后者估计误差方差为 $\bar{R}/m$，不含随 m 增大而保留的项（图 6D）。在 R_A 的表观尺度上，拟合斜率是泊松值 0.446 的 1.25 倍，拟合方差在 $m = 22$ 时为泊松方差的两倍，在 $m = 261$ 时为十倍；在命题 1 的潜伏尺度上取 $v_R = 0.040$，相应位置为 $m = 28$ 和 $m = 262$。

流行季数量限制了对季间变异的任何估计（图 7）。R_A 的分季截距依次为 0.0137、0.0062、0.0127 和 0.0225，随机效应均值为 0.0125（95% CI: 0.0022, 0.0227），$I^2 = 0.47$（表 S5）。G 的随机效应均值在规则窗口中为 0.0619（95% CI: 0.0066, 0.1171），在日历窗口中为 0.0735（95% CI: −0.0558, 0.2028）。季间方差的任何无偏估计，其相对标准误在三个流行季时至少为 1.00，四个流行季时至少为 0.82（推论 2）。对于流感、COVID-19 和呼吸道合胞病毒（RSV），替代分母权重下的截距比均呈现 $q_1 < 1 < q_2$，例如流感在日历窗口中 $q_1 = 0.688$，$q_2 = 1.539$（表 S6）。在只有报告噪声与流行增长、没有环境变异时，日历窗口中 q_1 的范围为 0.63–0.89，q_2 为 1.13–1.58，因此这一排序无法区分机制。40 项单侧检验中，校正前有 21 项显著，经 Benjamini–Hochberg 校正后有 18 项显著，经 Holm 校正后有 10 项显著，全部来自流感，其中没有一项是针对偏离零假设范围的检验。

4. 讨论

本文刻画了在传播强度随时期变化、后代数过度离散且仅有部分感染被报告的条件下，基于病例数的再生数估计误差如何随病例量变化。对当期值而言，误差随报告病例的累积无限下降。对跨期均值和一步预测而言，

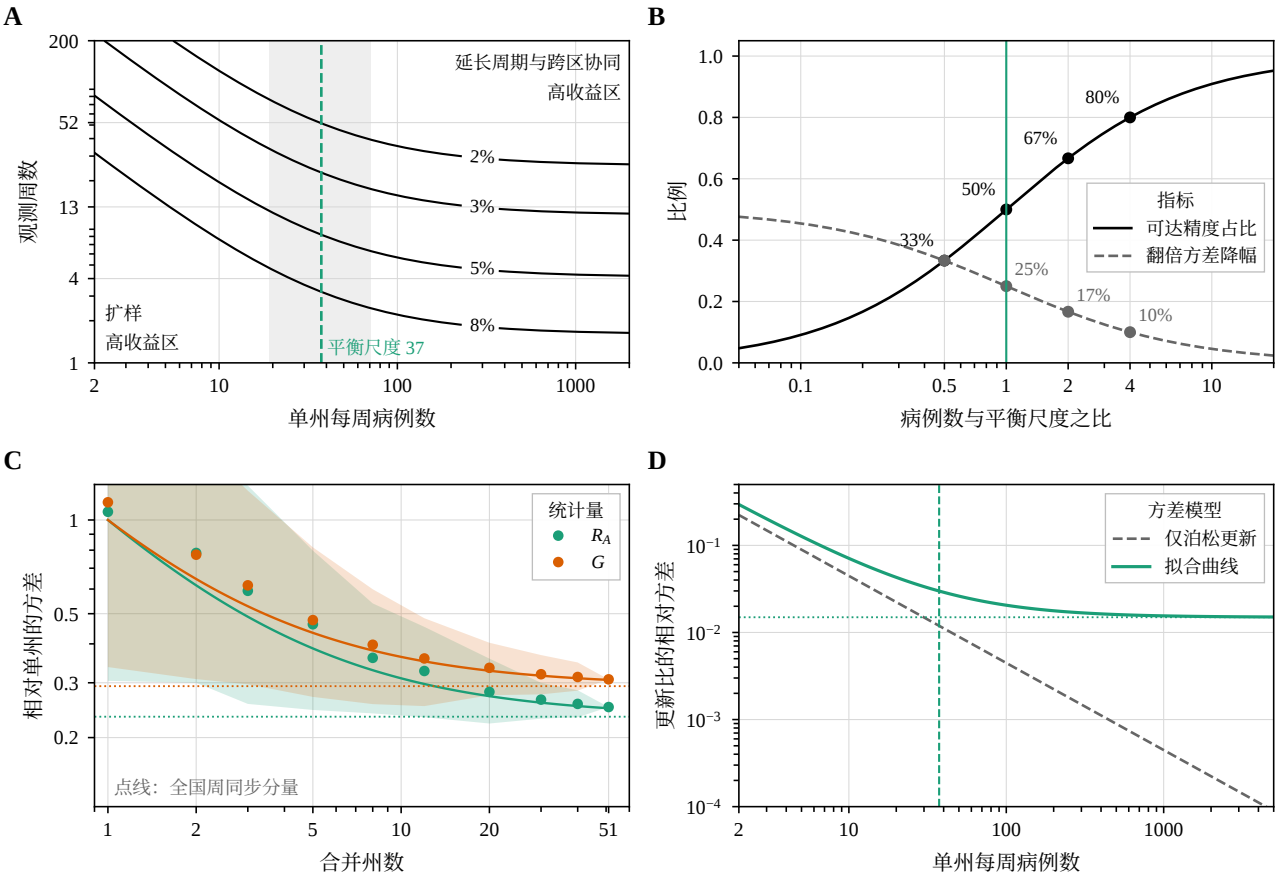


图 6　监测设计列线图。（A）单州平均更新型比值 R_A 的相对标准误达到 2%–8% 所需的观测周数随每周住院数 m 的变化，按统计量自身尺度计算且不计州内自相关；虚线为平衡规模 $m_{\times} = b/a$，灰带为其 95% 区间。虚线左侧，增加病例带来大部分收益；右侧等值线趋平，增加观测周数或区域带来大部分收益。（B）可达精度占比 $m/(m + m_{\times})$ 以及 m 加倍一次带来的方差降幅。（C）对 J 个州合并后平均周偏差的方差，以单州为 1，分别给出 R_A 与增长比 G；圆点与阴影带来自随机抽取的州子集，点线为全国周分量。（D）R_A 的相对方差：仅含泊松更新方差的模型与拟合的 $a + b/m$ 比较。

每期误差趋于环境方差；平衡规模 $m_{\times} = A/v_R$ 标出了这样一个病例量，超过它之后病例数每加倍一次，至多只能消除剩余方差的四分之一。在四个流行季的每周流感住院数据中，两种表观统计量的截距均为正；经由数据匹配模拟的两步反演，两者都对应约 0.04 的潜伏环境方差。全国周分量约占截距的 40%–50%，而强制报告下报告完整度对截距的贡献小于截距 17% 的等效界（按参考报告波动 0.10 设定）。

上述理论把种群生态学中的一个标准结果推广到监测数据。生态学模型把种群增长的方差分为两项：随种群规模下降的种群统计项，以及不随种群规模下降的环境项 (Engen et al., 1998; Lande et al., 2003)。本文模型保留这一分解，并加入几个对监测有实质意义的要素。传播被设定为后代服从负二项分布的分支过程，超级传播因此放大种群统计项 (Lloyd-Smith et al., 2005)。二项报告引入另一项随病例量下降的方差，报告波动则引入一项不随病例量下降的方差（命题 2）。由于关注的量是跨期平均的估计，平衡规模还决定预算在每期病例数与时期数之间的最优划分（命题 3）。这一规则与两阶段抽样中的最优分配形式相同 (Cochran, 1977)，只是以平衡规模代替单元内方差与单元间方差之比。

本文结果与 Parag 等人的信息论分析相互补充 (Parag, 2021; Parag et al., 2022)。他们针对含噪声流行曲线提出的度量已经包含随时间变化的报告比例，后者通过各期报告概率的几何平均进入度量；其补充材料还讨论了负二项扩展 (Parag et al., 2022)。他们的估计目标是逐期取值的序列；在泊松更新模型中，每期估计的误差方差为 $\bar{R}/m$，报告的作用相当于对有效病例数重新标度。本文的估计目标是跨期均值，同一时期内所有传播链共有的变异会加入一项不随 m 下降的方差。两种描述在病例数较少时一致，在平衡规模附近开始分离。在 R_A 的表观尺度上，拟合方差在每周 22 例住院时为泊松方差的两倍，在 261 例时为十倍；在潜伏尺度上，相应位置为 28 例和 262 例。两种描述因此各有用途。泊松分析按各数据流所含当前传播信息的多少对其排序，本文的方差分解则指出继续增加病例何时不再改善对典型传播水平的估计。

两步反演把表观统计量与潜伏模型联系起来。模拟首先确认，两种统计量都不直接估计 $v_R/\bar{R}^2$：G 的截距

是该量的 2.7 倍，R_A 约为其一半，原因在于两者在一周之内汇总增长的方式不同。校准之后，两种统计量隐含的潜伏方差为 0.043 和 0.040（比值 0.93；95% CI：0.78, 1.18）。若两者响应同一潜伏变异，且模拟正确刻画了各自的变换方式，就会出现这种一致。作为对校准的检验，这种一致的效力有限。在模拟的各设定中，只有以作用于报告计数的同步冲击代替传播冲击时一致性才被打破；在该设定下，数据中 G 的滞后一阶自相关高于 99% 的模拟面板。模拟面板还复现了数据的组内相关系数、全国周份额和滞后一阶自相关。在所述不确定性范围内，校准因此与经验截距相容，但需满足三个条件。隐含方差取决于真实代际间隔。在流感序列间隔 2.9–4.3 天的 95% 区间内 (Cowling et al., 2009)，它从 0.026 变化到 0.063，反演识别的是以代际间隔为条件的 v_R。周冲击被设定为相互独立。观测到的自相关位于独立冲击下模拟分布的中部，对 R_A 而言低于一阶系数为 0.25 时 97% 的模拟面板；若一阶系数为 0.5，隐含方差会降至约 0.026。最后，校准后的理论 b/a 低于两个实证点估计，后者位于模拟抽样分布的第 91 和第 93 百分位。周住院数的过度离散可以解释这一超出。方差均值比为 1.5 时，模拟的 b/a 对 R_A 升至 68.0、对 G 升至 40.2，均高于实证值，而隐含方差保持在 0.040 和 0.044。真实代际间隔为 2.9 天时同样能复现实证 b/a，对应的隐含方差为 0.026。因此，这一超出可能来自方差均值比小于 1.5 的过度离散，也可能来自较短的代际间隔。两种解释对应的隐含方差分别约为 0.040 和 0.026。数据的自相关不支持较短的间隔，但不能将其排除。数据不能排除传播冲击与报告冲击混合的情形（命题 2）。

实证结果最适合解读为单期病例量的收益递减尺度。以 R_A 尺度上每周 37.4 例住院的表观平衡规模计，报告量已达平衡规模的州可获得病例量不受限时可达精度的一半，要达到 90% 则需九倍于此的住院数。分析窗口中半数以上的州周已经位于这一尺度之上。这一极限针对的是单期病例量。对 T 个独立时期合并的估计，其误差按 v_R/T 下降；向先验均值收缩的估计量可以低于单期值（附录 B.5）；在观测到的规模范围内，无截距幂律与仿射形式的拟合也大致相当。平衡规模因此回答的是收益从何处开始递减，并不意味着增加任何一类数据都不再降低误差。这一解读对截距的来源同样稳健。无论截距中传播、检测与统计量构造各占多少，只要某个误差分量在同一时期内共有且不随病例量下降，它就会限制每期增加病例的价值，并提高增加时期数的价值。

多尺度分解指出了这一分量所处的层级。R_A 截距的约 41% 与 G 截距的 51% 为同一日历周内各州所共有；对周重抽样使截距估计的变动幅度达到对州重抽样的 1.5–1.9 倍。全国周分量在同一周进入每个州的损失，单靠扩大某一州的监测规模无法缩小它。合并多州可以去掉州特有部分；在本数据中，合并 25–33 个州后，合并方差已接近全国周分量，约为单州方差的四分之一。这一份额与天气、学校校历和节假日等全国性影响相符，也与全国层面检测或收治实践的变化相符 (Dalziel et al., 2018)。出于同样的原因，推断必须采用双向结构；仅对州重抽样所得的截距区间约窄了二至五倍 (Cameron et al., 2011)。

在观察性比较所允许的范围内，两种报告制度的对比与较高机构参与度的益处相一致。强制报告下，报告医院占比的中位数约为 93%；按报告完整度调整后，R_A 的截距变化 2%，上界为 5%，在截距 17% 的等效界内与零等效。2024 年自愿报告期报告占比中位数降至约 46%，此时增长对数的四分位距是 2023 年同期的 1.58 倍。该比值的区间为 0.95–2.23，包含 1，且比较只依赖一个非流行季。几项检查针对的是主要混杂因素。2025 年对 2023 年的安慰剂比较给出 1.01，按报告规模和按日历月匹配后比值仍大于 1，同期 COVID-19 与 RSV 住院数据的比值也大于 1。这些结果与较低且多变的机构参与度伴随更不稳定的增长统计量相一致，但不能确认报告强制要求的因果效应。调整只度量了机构参与度，报告医院内部的检测强度、编码与就医行为并未纳入。实验室代理变量占 R_A 截距的 23%，但它无法区分传播与检出，因为实验室增长带有自身噪声，会使共有份额向零衰减。

这些结果为平均再生数的常规监测提出了一条设计规则。在各辖区每周住院数已超过平衡规模的情况下，把追加资源用于增加时期数和增加变异不同步的辖区（式 (5)），比用于增加每期病例更能降低误差。完整报告的价值取决于系统实际存在的报告波动。在第 3.1 节的假设示例中，相对波动 $\tau = 0.15$，报告标准化对误差的降低幅度大于每期病例量增加十倍。强制报告下观测到的完整度上界只允许 τ 约为 0.04；取此值时，病例量增加十倍使均方误差由 15.2×10^{-3} 降至 11.4×10^{-3}，报告标准化则降至 14.6×10^{-3}。因此，在本数据中维持较高的机构参与度与较低的波动相伴，其相对于病例量的价值随参与不完整所带来的波动增大而上升。对于季间变异的判断，流行季是限制性单位。只有四个流行季时，季间方差的任何无偏估计量，其相对标准误都不低于 0.82（推论 2）。替代分母权重下的截距比未能区分机制，因为仅含报告噪声的流行增长已经会产生 $q_1 < 1 < q_2$。

这些结论的适用范围由数据与校准决定。实证结果依赖一个监测系统、四个流感季和按规则界定的早期增长窗口。分析过程中窗口规则修订过一次，更新型比值改为主统计量；表 S9 列出了各设定及其角色与日期，主要估计值都落在彼此的区间之内。反演以代际间隔以及模拟的延迟与后代过程为条件；R_A 是对周增长的变换，并非 R_t 的后验估计 (Cori et al., 2013)。各命题假定环境变异在时期之间相互独立、原发病例数固定；第 6.3 节的

更新方程表述表明，感染压力的不确定性会再增加一项不随病例量下降的方差。等效界使用各统计量的样本均值，规则窗口中截距比的零假设范围取自日历窗口模拟，图 4B 的分箱误差线未考虑聚类。以下三个方向可以使结论更为确切：带显式入院延迟并采用外部估计代际间隔的更新估计；结合独立检测指标、含显式周效应的分层模型；以及另一个实行强制报告且覆盖更多流行季的监测系统。

5. 结论

当监测关注的是传播的典型水平或下一时期的取值时，基于病例数的再生数估计，其精度随病例量增长而递减地提高。超过平衡规模后，同一时期内共有的变异占主导，病例数每再加倍一次，至多只能消除剩余方差的四分之一。在美国流感住院数据中，按更新型比值的尺度，这一规模约为每州每周 37 例住院。以 3.6 天的代际间隔和相互独立的周冲击为条件，经模拟校准后隐含的环境方差约为 0.04，共有变异中相当一部分为同一周内各州所共有。对每期报告病例已超过平衡规模的监测系统，增加观测时期、增加变异相互独立的区域，比增加每期病例更能提高精度。关于报告的证据范围较窄：强制报告下，报告完整度对截距的贡献很小；在观察性比较中，较高的机构参与度与波动较小的增长统计量相伴。表观统计量的经验截距应与联系其与传播的校准一并报告。

6. 材料与方法

6.1. 数据与分析窗口

每周实验室确诊流感住院人数及报告医院百分比取自美国国家医疗安全网络（NHSN）的 Weekly Hospital Respiratory Data 数据表，覆盖美国 50 个州和哥伦比亚特区 (Centers for Disease Control and Prevention, 2026)，所用版本于 2026-10-20 获取。数据表共含 2020-08-08 至 2026-10-10 的 21641 个辖区周。2024 年 4 月 30 日前为强制报告期，2024 年 5 月 1 日至 10 月 31 日为自愿报告期，2024 年 11 月 1 日起恢复强制报告；在三个报告期内，报告规模不低于五的辖区周分别为 6009、420 和 4077 个。

主分析窗口覆盖 2022–23 至 2025–26 四个流行季的流行早期增长阶段。每个窗口自 10 月 1 日起（2024 年则自强制报告恢复的 11 月 9 日起），包含全国周增长比不低于 1.05 的连续周，并于全国首个转折点的前一周结束。各窗口依次为 2022-10-01 至 2022-11-26、2023-10-07 至 2023-12-23、2024-11-09 至 2024-12-28 以及 2025-10-04 至 2025-12-27，共 42 个日历周。上述规则取代了最初版本；最初版本以流行季最大值作为各窗口终点，在双峰的 2024–25 季仅得到四周。规则于 2026-10-20 修订，修订时尚未在新窗口上拟合任何截距。为保持连续性，本分析早期版本的三个日历窗口（2022-10-08 至 2022-11-26、2023-10-14 至 2023-12-16 以及 2024-11-09 至 2025-01-18）作为次要设定进行分析。峰值窗口包含各流行季的全国峰值周及其后七周。所有窗口均未纳入以零填补的病例数。

6.2. 周增长统计量

对每个州和每一周计算两个周增长统计量。加权增长比定义为：

$$G_t = \frac{C_{t+1}}{D_t}, \qquad D_t = 0.65\,C_t + 0.25\,C_{t-1} + 0.10\,C_{t-2}, \tag{11}$$

其中 C_t 为第 t 周的住院人数，D_t 为报告规模，且 $\sum_s {w_s}^2 = 0.495$。G 仅使用 $D_t \geq 5$ 的周。更新型比值借助代际间隔将单周增长换算为再生数 (Wallinga and Lipsitch, 2007)，其定义为：

$$R_{A,t} = (1 + r_t\theta)^{\alpha}, \qquad r_t = \frac{1}{7}\log\frac{C_{t+1} + 0.5}{C_t + 0.5}, \tag{12}$$

其中 r_t 为日增长率；代际间隔服从均值 3.6 天、标准差 1.6 天的伽马分布（取 Cowling et al. (2009) 估计的家庭序列间隔），α 与 θ 分别为其形状参数与尺度参数。敏感性分析采用均值为 2.2 天和 4.3 天的代际间隔。R_A 以单周计数为规模，因此只在 $D_t \geq 5$ 且 $C_t \geq 5$ 的周计算。R_A 由观测增长变换得到，并非 R_t 的后验估计 (Cori et al., 2013)；两种统计量因此都属于表观量，它们与 v_R 的关系由模拟确定（第 6.8 节）。

6.3. 期望损失与平衡规模

常规监测中原发病例数无法观测，继发感染来源于感染压力 $\Lambda_{t+1} = \sum_{s \geq 1} w_s I_{t+1-s}$(Fraser, 2007; Cori et al., 2013)。给定历史 $\mathcal{F}_t$，对 C_{t+1} 应用全方差公式，并令 $m = \rho \mathbb{E}(\Lambda_{t+1} \mid \mathcal{F}_t)$，相对预测方差可写为：

$$\frac{\operatorname{Var}(C_{t+1} \mid \mathcal{F}_t)}{m^2} = v_R + \frac{A}{m} + \mathrm{CV}^2(\Lambda_{t+1} \mid \mathcal{F}_t)\,(\bar{R}^2 + v_R), \tag{13}$$

其中 CV 为变异系数。最后一项是另一个与尺度无关的分量，仅在感染压力已知时消失。对于均值为 $\bar{X}$ 的统计量 X_t，相对损失 $L_t = [(X_t - \bar{X})/\bar{X}]^2$ 的模型设定为：

$$\mathbb{E}(L_t \mid D_t) = a + \frac{b}{D_t}, \tag{14}$$

其中，若一周恰为一代且 D_t 不含噪声，则 $a = v_R/\bar{R}^2$、$b = A/\bar{R}^2$，且 $b/a = m_{\times}$。分母中二项噪声的相对方差为 $(1-\rho)\sum_s {w_s}^2/m$，这一噪声使斜率近似增大为：

$$b \approx \frac{A + (1-\rho)(\bar{R}^2 + v_R)\sum_s {w_s}^2}{\bar{R}^2}. \tag{15}$$

计算 G 的 b/a 理论范围时，$\bar{R}$ 取各设定下 G 的均值，$v_R \in \{0.04, 0.08\}$，$k \in \{0.2, 0.5\}$(Lloyd-Smith et al., 2005)，每例感染的住院概率 $\rho \in \{0.0056, 0.021\}$(Tokars et al., 2018)，并分别计算使用与不使用式 (15) 的结果。在这些情景下，未经校正的平衡规模为 21.3–49.2 例。

6.4. 估计与推断

式 (14) 采用可行广义最小二乘拟合,权重为 $1/\hat{\mu}^2$,其中 $\hat{\mu}$ 为上一轮迭代的拟合均值,迭代直至收敛 (Wooldridge, 2010)。同一州的观测在时间上相关，同一周的观测共享全国性影响。因此，不确定性采用州 × 周双向自助法估计，即对州和周分别独立有放回抽样，并以两次抽取次数之积作为每个观测的权重 (Cameron et al., 2008, 2011)。每个设定使用 2000 次自助重复，并各用独立的随机种子（规则窗口中 R_A 为 20261024、G 为 20261124，日历窗口中 G 为 20261224、R_A 为 20261324）；不确定性报告为点估计及其 95% 百分位区间，例如 0.0150（95% CI: 0.0100, 0.0208）。

截距分解通过两次重新拟合式 (14) 完成。第一次重新拟合使用各周内相对跨州均值的偏差，以去除全国周效应，并乘以小样本因子 $n_w/(n_w - 1)$。第二次重新拟合去除以交替投影估计的可加周效应与州-季效应。全国周分量为未调整截距与周调整截距之差，州-季分量为加入州-季效应后截距的进一步变化。仿射模型与幂律 $\mathbb{E}(L_t \mid D_t) = c{D_t}^{-\gamma}$ 的比较采用两种方法：一是残差平方和的加权对比，并以幂律下的残差自助法校准；二是逐州留一与逐季留一交叉验证。检测正截距的统计功效由拟合的仿射模型模拟得到，模拟所用截距取不超过估计值的各个取值。b/a 的敏感性分析包括剔除影响最大的 1% 损失值、每次剔除一个流行季、使用 Huber 权重以及去除全国周效应。补充分析使用峰值窗口，改变代际间隔，并将分母权重改为单周或等权三周。

6.5. 报告完整度

将各州各周的病例数除以对应的报告医院比例后，计算覆盖校正统计量。截距变化 $\Delta a = a - a_{\text{adj}}$ 与零的等效性采用 5% 水平的双单侧检验（TOST）评估，所用 90% 区间来自配对双向自助法 (Schuirmann, 1987)。等效界取为按命题 2 相对报告波动 τ_0 所增加的截距，具体为：

$$\delta_G = {\tau_0}^2\left(1 + \frac{v_R}{\bar{R}^2}\right), \qquad \delta_{R_A} = {\kappa_A}^2\,{\tau_0}^2\left(1 + \frac{v_R}{\bar{R}^2}\right), \tag{16}$$

其中 $\kappa_A = \mathrm{d}\log R_A/\mathrm{d}\log g$ 将周增长 g 的扰动传递至 R_A，$\bar{R}$ 为各统计量的样本均值，$v_R = 0.04$，$\tau_0 = 0.10$（主分析）或 0.05。由于 $\bar{R}$ 为估计值，以截距份额表示的等效界也带有自助法区间。功效采用正态近似计算。比较 2023 年、2024 年与 2025 年 5 月至 10 月间 $\log G$ 的四分位距与 G 的标准差。作为第二个代理指标，利用 44 个有数据的州的临床实验室每周流感检测阳性数计算 R_A；以医院 R_A 对实验室 R_A 回归所去除的医院截距比例，采用 500 次双向自助重复估计。

6.6. 流行季与病原体

各流行季截距采用 DerSimonian–Laird 随机效应模型合并 (DerSimonian and Laird, 1986)；合并截距采用自由度为 $S-1$ 的 t 区间，季间方差采用 Q-profile 区间。推论 2 给出任一季间方差估计相对标准误的下界 (Searle et al., 1992)。截距比 $q_1 = a_{(1,0,0)}/a_w$ 与 $q_2 = a_{(1/3,1/3,1/3)}/a_w$ 分别将单周分母与等权三周分母同式 (11) 的权重相比较。流感在四个窗口中计算这两个截距比，COVID-19 与 RSV 住院数据各在两个窗口中计算。零分布范围来自含报告噪声、无环境变异的流行增长模拟，模拟遍历三种代际间隔、三种住院延迟和四个噪声水平。八个组合各按五项单侧准则检验（$q_1 < 1$、$q_2 > 1$、两个比值各自落在零分布范围之外，以及相对 $v_R/\bar{R}^2$ 的正超额），共 40 项检验，采用 Holm 与 Benjamini–Hochberg 程序校正 (Holm, 1979; Benjamini and Hochberg, 1995)。

6.7. 表观统计量的模拟

第 2 节的闭式结果通过蒙特卡洛模拟检验，每个点重复 20000 次。在第一套通用设计中，表观周统计量由日尺度更新模型模拟生成，取 $\bar{R} = 1.2$，代际间隔同上。每周 R_t 在各周间独立地从方差为 v_R 的伽马分布中抽取；后代服从负二项分布；住院经均值 5.5 天、标准差 3.0 天的伽马延迟后以概率 ρ_h 二项发生，延迟分布的参数为假定值。每个重复包含 500 个州，初始报告规模在 2 与 150 之间服从对数均匀分布，另含四个预热周与六个观测周。十七个情景由 $v_R \in \{0.01, 0.02, 0.04, 0.08, 0.16\}$ 与 $k \in \{0.1, 0.35, 1\}$ 在 $\rho_h = 0.01$ 下交叉组合，并在基线设定下增加 $\rho_h \in \{0.005, 0.02\}$，每个情景重复 20 次。每个截距的无噪声极限来自 20000 个州的平均场运行，其中全部计数噪声均以期望值代替。

6.8. 两步反演

实证截距分两步映射为 v_R。第一步，以数据匹配版本的模拟器给出各统计量期望拟合截距随 v_R 变化的函数。每个模拟面板的横截面与长度和分析面板相同，包含 51 个州和四个规则窗口，观测周数依次为 9、12、8 和 13。流行季均值 R_s 取各窗口全国周增长几何均值的更新型变换，各州初始住院数等于该州在窗口首周的观测住院数。周再生数为 $R_{i,s,w} = R_s + \eta_{s,w} + \varepsilon_{i,s,w}$，其中全国周冲击 η 的方差为 $0.45\,v_R$，为所有州共有；州冲击 ε 的方差为 $0.55\,v_R$；取值在 0.05 处截断。0.45 的份额取在两种统计量观测到的全国周份额 0.41 与 0.51 之间（第 3.4 节），因此模拟复现数据的组内相关系数与全国周份额只是一项一致性检查；把该份额设为零或 0.65 时，R_A 的隐含方差由 0.040 变为 0.039 和 0.040（表 S8）。传播为后代服从负二项分布（$k = 0.35$）的日尺度更新过程，住院经上述延迟后以概率 $\rho_h = 0.01$ 二项发生；两种统计量的计算与筛选完全按数据处理，分析者采用均值 3.6 天的代际间隔。设计取 $v_R \in \{0.02, 0.04, 0.06, 0.09\}$，每个取值 200 个面板重复，对每个重复拟合式 (14)。校准线 $\mathbb{E}(\hat{a}) = \gamma_0 + \gamma_1 v_R$ 采用加权最小二乘拟合，权重为各均值蒙特卡罗方差的倒数；尺度因子 $\kappa = \mathbb{E}(\hat{a})/(v_R/\bar{R}^2)$ 中的 $\bar{R}$ 取按观测行加权的真实均值。

第二步，对各统计量计算隐含方差 $v_R^{\text{impl}} = (a - \gamma_0)/\gamma_1$。其区间合并了两部分变异：两个实证截距的 2000 次联合双向自助抽样（两者共用州与周的抽取次数），以及 (γ_0, γ_1) 按其蒙特卡罗抽样分布的独立抽取。两种统计量的一致定义为未拒绝，即两者之差的 95% 区间包含零。对主设计另以双单侧检验检验等效：以 0.80 与 1.25 为隐含方差之比的界，使用比值抽样的 90% 区间。敏感性设定每次只改变设计中的一个要素（表 S8），包括去除全国冲击或将其份额提高到 0.65，以及加入 0.5 的周间一阶自相关。分析者始终使用 3.6 天的代际间隔，真实代际间隔均值则设为 2.2 天或 4.3 天；延迟均值设为 3.5 天或 8 天。另有一个设定把 k 降至 0.1，一个设定以作用于报告计数的同步乘性冲击代替传播冲击，上述通用设计则作为衔接设定。终修时新增四个设定：真实代际间隔取 Cowling et al. (2009) 区间下端的 2.9 天，一阶自相关取 0.25，以及每周住院数取自方差均值比为 1.5 或 2.0 的伽马–泊松混合（表 S10）。周冲击的独立性以各统计量 $x/\bar{x} - 1$ 在州–季节块内的汇总滞后一阶自相关检验，区间来自 1000 次按州整群的自助抽样，并与 $v_R = 0.04$ 时模拟面板中的分布比较。校准后的理论 b/a 采用同一设计，取 $v_R \in \{0.04, 0.08\}$、$k \in \{0.2, 0.5\}$ 与 $\rho_h \in \{0.0056, 0.021\}$；单个重复间 b/a 的取值范围给出同等规模单个面板的预期分布。模拟种子由 20261020 经按设定、v_R 取值与重复块索引的种子序列派生；联合自助法与校准抽取分别使用 20261921 和 20261922。

代码可得性

可从存储数据复现文中每个数字、图和表的代码随本文提供，位于 `experiment/code` 目录；代码使用固定随机种子，并由单一脚本运行完整流程，同时附有每个报告量的机器可读记录。本分析扩展了公共代码库https://github.com/wangchi2068/case-count-bottleneck 中的一份早期手稿及软件包。截至撰写时，代码尚未分配存档 DOI。

作者贡献声明（CRediT）

Apevon Science：概念化、方法学、软件、形式分析、数据整理、可视化、写作：初稿、写作：审阅与编辑。

利益冲突声明

作者声明不存在任何已知的、可能影响本文所报告工作的竞争性经济利益或个人关系。

数据可得性

NHSN 每周医院呼吸道数据（NHSN Weekly Hospital Respiratory Data）可从 https://data.cdc.gov/d/ua7e-t2fy 公开获取；分析所用版本于 2026 年 10 月 20 日获取，其 SHA-256 校验值与代码一同记录。临床实验室流感数据取自公共 Delphi Epidata 接口（https://api.delphi.cmu.edu/epidata/）的 FluView 临床实验室端点。分析所用的衍生面板数据随代码提供。

写作过程中使用生成式人工智能及人工智能辅助技术的声明

在本研究的准备过程中，作者使用人工智能辅助工具（Anthropic Claude）重构分析代码、起草及修订文本，并起草图 1A 概念示意图的 TikZ 源代码。所有数值结果均由存档代码生成，并已与其存储的输出核对。作者审阅并编辑了全部内容，并对出版物内容承担全部责任。

致谢

本研究重新分析并扩展了一份关于病例量与再生数误差的早期手稿，该手稿存放于“代码可得性”部分所引用的代码库中。

附录 A 证明

A.1. 后代与报告模型

成功次数为 r、成功概率为 p 的负二项分布 $\mathrm{NB}(r,p)$ 的均值为 $r(1-p)/p$，方差为 $r(1-p)/p^2$。令 $r=k$、$p=k/(k+R_t)$，即得式 (1)。n 个相互独立的 $\mathrm{NB}(k,p)$ 变量之和服从 $\mathrm{NB}(nk,p)$；以保留概率 ρ 对 $\mathrm{NB}(r,k/(k+\mu))$ 作二项稀疏化，得到 $\mathrm{NB}(r,k/(k+\rho\mu))$。结合这两条性质即得式 (2)。

A.2. 当期目标量

记 C_t 的观测值为 c。由式 (2)，给定 n 时 R_t 的对数似然为：

$$\ell(R_t)=\text{const}+nk\log\frac{k}{k+\rho R_t}+c\log\frac{\rho R_t}{k+\rho R_t}, \tag{A.1}$$

相应的得分函数可写为：

$$\dot\ell(R_t)=\frac{c}{R_t}-\frac{(c+nk)\rho}{k+\rho R_t}=\mathcal{I}(R_t)\,(\hat R_t-R_t),\qquad \mathcal{I}(R_t)=\frac{n}{R_t/\rho+{R_t}^2/k}, \tag{A.2}$$

其中 $\mathcal{I}(R_t)$ 为 Fisher 信息。$\hat R_t=c/(\rho n)$ 的条件均值为 R_t，条件方差为 $R_t/(\rho n)+{R_t}^2/(kn)=1/\mathcal{I}(R_t)$。由于得分函数与 $\hat R_t-R_t$ 成正比，对任意有限的 n，Cramér–Rao 下界均可达到。式 (2) 中的分布是关于 C_t 的单参数指数族，其自然参数 $\log[\rho R_t/(k+\rho R_t)]$ 的取值范围为一个开区间，因此 C_t 为完备充分统计量，$\hat R_t$ 为 R_t 的一致最小方差无偏估计量 (Lehmann and Romano, 2005)。

A.3. 命题 1 的证明

在假设 H4 下，$\mathbb{E}(R_t\mid n)=\bar R$，$\mathrm{Var}(R_t\mid n)=v_R$。由全方差公式与附录 A.2 的结果，误差方差为：

$$\mathrm{Var}(\hat R_t\mid n)=\mathbb{E}\left[\frac{R_t}{\rho n}+\frac{{R_t}^2}{kn}\right]+\mathrm{Var}(R_t)=v_R+\frac{\bar R}{\rho n}+\frac{\bar R^2+v_R}{kn}, \tag{A.3}$$

代入 $m=\rho n$ 即得式 (4)。结论 (i) 与 (ii) 由取极限得到。对于结论 (iii)，$[V(m)-V(2m)]/V(m)=[A/(2m)]/(v_R+A/m)=1/[2(1+m/m_\times)]$，在 $m=m_\times$ 处等于四分之一。对于结论（iv），设 $\tilde\theta$ 为基于第 t 期数据且满足 $\mathbb{E}(\tilde\theta\mid R_t)=R_t$ 的任一估计量，则 $\mathbb{E}(\tilde\theta-\bar R)^2=\mathbb{E}[\mathrm{Var}(\tilde\theta\mid R_t)]+v_R\ge\mathbb{E}[1/\mathcal{I}(R_t)]+v_R=V$，取 $\hat R_t$ 时等号成立。当 R_{t+1} 与历史独立时，对 $y=C_{t+1}/m$ 作一步预测，有 $\mathbb{E}(\hat y-y)^2=(\hat y-\mathbb{E}y)^2+\mathrm{Var}(y)\ge V$，且在 $\hat y=\bar R$ 处取等号。

覆盖规模与报告完整度的边际效应分别为 $-\partial V/\partial\log n=A/m$ 和 $-\partial V/\partial\log\rho=\bar R/m$，二者之比为 $A/\bar R$。若 R_t 为平稳一阶自回归过程，其方差为 v_R，相邻时期的相关系数为 ϕ，则给定 R_t 时 R_{t+1} 的最优线性预测的误差方差为 $(1-\phi^2)v_R$(Hamilton, 1994)。对于方差同为 v_R、平均两两相关系数为 $\bar c$ 的 J 个辖区，其均值的方差为 $J^{-2}[Jv_R+J(J-1)\bar c v_R]$，由此得到式 (5)。

A.4. 命题 2 的证明

记 $\sigma^2=\mathrm{Var}(p_t)=\tau^2\rho^2$。给定 (n,R_t,p_t) 时，C_t 的均值为 p_tnR_t，方差为 $p_tnR_t+{p_t}^2n{R_t}^2/k$。对 p_t 取平均，给定 (n,R_t) 的条件方差为：

$$\mathrm{Var}(C_t\mid n,R_t)=\rho nR_t+\frac{(\rho^2+\sigma^2)n{R_t}^2}{k}+\sigma^2n^2{R_t}^2. \tag{A.4}$$

条件均值为 ρnR_t，因此 $\hat R_t$ 仍是 $\bar R$ 的无偏估计量。再对 R_t 取平均并除以 $(\rho n)^2$，得：

$$V_H(m)=v_R+\tau^2(\bar R^2+v_R)+\frac{\bar R}{m}+\frac{\rho(1+\tau^2)(\bar R^2+v_R)}{km}, \tag{A.5}$$

此即式 (6)。记 $U=(1+\tau^2)(\bar R^2+v_R)$，则极限误差方差为 $v_R+v_H=U-\bar R^2$，且 $A_H=\bar R+\rho U/k$，因此 $\hat R_t$ 的均值与方差仅通过 U 依赖于 v_R 与 τ。不等式 $m_{\times,H}<m_\times$ 等价于 $\rho v_R/k<A$；由于 $\bar R^2+v_R>v_R$，后一不等式成立。

A.5. 命题 3 的证明

给定 $(R_1,\dots,R_T)$ 时，不同时期的病例数相互独立。记 $\bar R_T = T^{-1}\sum_t R_t$，则均值估计的方差为：

$$\mathrm{Var}\Big(\frac{1}{T}\sum_{t=1}^{T}\hat R_t\Big) = \mathrm{Var}(\bar R_T) + \frac{A}{Tm}, \tag{A.6}$$

其中各期独立时 $\mathrm{Var}(\bar R_T) = v_R/T$，由此得到式 (7)。对于满足 $\mathrm{Cov}(R_s,R_t) = v_R\phi^{|s-t|}$ 的平稳一阶自回归过程，有 $T^2\mathrm{Var}(\bar R_T) = v_R[T + 2\sum_{h=1}^{T-1}(T-h)\phi^h]$，对几何级数求和即得式 (9)(Hamilton, 1994)。将 $T = \mathcal{B}/(c_0+c_1m)$ 代入式 (7)，得到目标函数：

$$f(m) = \frac{(c_0+c_1m)(v_R + A/m)}{\mathcal{B}} = \frac{c_0v_R + c_1A + c_1v_Rm + c_0A/m}{\mathcal{B}}, \tag{A.7}$$

当 $c_0>0$ 时 $f(m)$ 严格凸，且 $f'(m) = (c_1v_R - c_0A/m^2)/\mathcal{B}$。唯一驻点满足 $m^{*2} = c_0A/(c_1v_R) = (c_0/c_1)m_\times$，即式 (8)。

A.6. 推论 1 的证明

记 $U_0 = \bar R^2 + v_R$。由式 (6)，按比例提高覆盖规模与报告完整度所带来的收益分别为：

$$-\frac{\partial V_H}{\partial \log n} = \frac{\bar R}{\rho n} + \frac{(1+\tau^2)U_0}{kn}, \qquad -\frac{\partial V_H}{\partial \log \rho} = \frac{\bar R}{\rho n} - \rho\frac{\mathrm{d}\tau^2}{\mathrm{d}\rho}\,U_0\left(1+\frac{1}{kn}\right). \tag{A.8}$$

若 $\mathrm{d}\tau^2/\mathrm{d}\rho = 0$，第一项收益比第二项收益大 $(1+\tau^2)U_0/(kn) > 0$。对 ν 个单位作二项抽样时，有 $\tau^2 = (1-\rho)/[\rho(\nu+1)]$ 及 $\rho\,\mathrm{d}\tau^2/\mathrm{d}\rho = -1/[\rho(\nu+1)]$。此时第二项收益减去第一项收益的差为：

$$\frac{U_0}{kn}\left[\frac{kn+\rho}{\rho(\nu+1)} - 1\right], \tag{A.9}$$

该差值当且仅当 $kn > \rho\nu$，即 $m > \rho^2\nu/k$ 时为正。

A.7. 更新方程表述与分母噪声

令 $\bar\Lambda = \mathbb{E}(\Lambda_{t+1}\mid\mathcal{F}_t)$，$m = \rho\bar\Lambda$。以 (Λ_{t+1},R_{t+1}) 为条件并应用全方差公式，预测方差为：

$$\mathrm{Var}(C_{t+1}\mid\mathcal{F}_t) = mA + \rho^2\bar\Lambda^2\left[v_R + \mathrm{CV}^2(\Lambda_{t+1}\mid\mathcal{F}_t)\,(\bar R^2+v_R)\right], \tag{A.10}$$

除以 m^2 即得式 (13)。对于式 (15)，记 $D_t = m(1+\delta)$，其中 $\mathbb{E}\delta = 0$，$\mathbb{E}\delta^2 = c_w/m$，$c_w = (1-\rho)\sum_s {w_s}^2$；并令 $Y = C_{t+1}/m$ 与 δ 独立，其均值为 $\bar R$，方差为 $v_R + A/m$。将 $G_t = Y(1+\delta)^{-1}$ 展开到二阶，得：

$$\mathbb{E}(G_t) = \bar R\left(1+\frac{c_w}{m}\right) + O(m^{-2}), \qquad \mathrm{Var}(G_t) = v_R + \frac{A + (\bar R^2+3v_R)c_w}{m} + O(m^{-2}), \tag{A.11}$$

再除以 $[\mathbb{E}(G_t)]^2 = \bar R^2(1+2c_w/m)+O(m^{-2})$。精确到 $1/m$ 一阶项时，相对方差为 $v_R/\bar R^2 + [A+(\bar R^2+v_R)c_w]/(\bar R^2 m)$，此即式 (15)。

附录 B 扩展

B.1. 环境方差的估计精度

命题 4 (环境方差的估计精度)**.** 设 $R_1,\dots,R_T$ 为相互独立的伽马变量，其均值 $\bar R$ 已知、方差为 v_R，并令 $\xi = \bar R^2/v_R$。基于 T 个时期病例数的任一 v_R 无偏估计量，其相对标准误的下界为：

$$\left[T\xi\,(\xi\psi'(\xi)-1)\right]^{-1/2}, \tag{B.1}$$

其中 ψ' 为三伽马函数。当 $\xi\to\infty$ 时，此下界趋于高斯情形下的值 $\sqrt{2/T}$。

证明. 病例数仅通过 $R_{1:T}$ 依赖于 v_R，因此由数据处理不等式，病例数所含关于 v_R 的 Fisher 信息不超过 $R_{1:T}$ 所含的相应信息。固定均值时，伽马分布的形状参数为 ξ，尺度参数为 $v_R/\bar R$。单个观测所含关于 ξ 的信息为 $\psi'(\xi)-1/\xi$，且 $\mathrm{d}\xi/\mathrm{d}v_R = -\xi/v_R$，因此 T 个时期所含关于 v_R 的信息为 $T\xi(\xi\psi'(\xi)-1)/{v_R}^2$。由 Cramér–Rao 不等式即得式 (B.1)。极限结论由 $\psi'(\xi) = 1/\xi + 1/(2\xi^2) + O(\xi^{-3})$ 得到。 □

在表 S7 的基线设定（$\bar{R}=1.15$，$v_R=0.04$）下，$\xi=33.06$，$\xi(\xi\psi'(\xi)-1)=0.505$，因此相对标准误在 3 个时期时至少为 0.812，在 10 个时期时至少为 0.445，在 50 个时期时至少为 0.199。常数 0.505 仅对应这一基线，式 (B.1) 给出一般形式。

B.2. 自相关环境下的预算阈值

存在自相关 ϕ 时，命题 3 中的环境项为 $v_R e(T)$，其中 $e(T)=S(\phi,T)/T^2$。将 T 视为连续变量，定义 $g_T=-T^2e'(T)$，于是各期独立时 $g_T=1$；再令 ${m_0}^*=\sqrt{(c_0/c_1)m_\times}$ 为式 (8) 给出的最优值。

命题 5 (预算阈值)**.** 在预算约束 $\mathcal{B}=T(c_0+c_1m)$ 下，每期最优病例量满足 $m^*={m_0}^*(g_{T^*})^{-1/2}$，其中 T^* 为最优时期数。若 g_T 随 T 递增，由 $g_1<1$ 趋向 $(1+\phi)/(1-\phi)>1$，则存在唯一的 $T^\dagger$ 使 $g_{T^\dagger}=1$；当 $T^*<T^\dagger$ 时 m^* 大于 ${m_0}^*$，当 $T^*>T^\dagger$ 时则小于这一取值。两种情形在如下预算处衔接：

$$\mathcal{B}^\dagger=T^\dagger\left(c_0+c_1{m_0}^*\right), \tag{B.2}$$

当 $c_1=1$ 时，$\mathcal{B}^\dagger$ 以每个报告病例的成本为单位。

证明. 将抽样项写为 $Ac_1/(\mathcal{B}-c_0T)$，并将 $v_Re(T)+Ac_1/(\mathcal{B}-c_0T)$ 对 T 求导，得一阶条件 $v_Rg_T=c_0A/(c_1m^2)$，因此 $m^{*2}={m_0}^{*2}/g_{T^*}$。$m^*$ 与 ${m_0}^*$ 的大小关系由 g_T 的单调性得到；当 $T^*=T^\dagger$ 时，由预算约束即得式 (B.2)。 □

当 $\phi=0.8$ 时，g_T 随 T 递增，且 $T^\dagger=4.484$。取 $c_0/c_1=100$ 并采用基线平衡规模，得 ${m_0}^*=72.86$，$\mathcal{B}^\dagger=775.0$；在第 6.3 节所用的 21.3–49.2 例潜伏平衡规模范围内，$\mathcal{B}^\dagger$ 的取值范围为 655.3–762.8（表 S7）。上述计算将 T 视为连续变量，并假定环境过程平稳，因此适用于单个流行季内部，不适用于平均传播强度不同的多个流行季之间。

B.3. 流行季间方差

推论 2 (流行季层面的下界)**.** 设流行季效应 $\eta_1,\dots,\eta_S$ 为相互独立的高斯变量，其均值未知、方差为 v_S，且病例数仅通过流行季效应依赖于 v_S。基于病例数的任一 v_S 无偏估计量，其相对标准误不小于 $\sqrt{2/(S-1)}$；$S=3$ 时此下界为 *1.00*，$S=4$ 时为 *0.816*。

证明. 设 δ 为基于病例数的无偏估计量。由于给定 $\eta_{1:S}$ 时病例数的条件分布不依赖于 v_S，$\mathbb{E}(\delta\mid\eta_{1:S})$ 是流行季效应的函数且对 v_S 无偏，其方差不超过 δ 的方差。$\eta_{1:S}$ 的样本均值与样本方差构成完备充分统计量，因此样本方差是 v_S 的最小方差无偏估计量，其方差为 $2{v_S}^2/(S-1)$(Lehmann and Romano, 2005; Searle et al., 1992)。 □

由于跨流行季的均值需要估计，上述下界使用 $S-1$ 个自由度；均值已知时的相应下界 $\sqrt{2/S}$ 更小（表 S7）。三个和四个流行季的季别截距另列于表 S5。

B.4. 检验传播是否超过 1

当 $R>R'$ 时，由于 $R/(k+\rho R)$ 随 R 递增，式 (2) 的似然比随 c 递增，因此这一分布族关于 C_t 具有单调似然比。于是，当 $C_t\ge c_\alpha$ 时拒绝 $R_t\le1$ 的检验，其功效函数随 R_t 不减；由 Karlin–Rubin 定理，此检验在实际达到的水平 $\alpha^*=P_{R_t=1}(C_t\ge c_\alpha)\le\alpha$ 上为一致最优势检验 (Karlin and Rubin, 1956; Lehmann and Romano, 2005)。由于 C_t 为离散变量，α^* 一般低于名义水平；除非采用随机化检验或使用 mid-p 值，最优性仅在 α^* 处成立，在 α 处不成立。

B.5. 收缩估计给出的理想下界

命题 1 的结论（iv）排除了在给定 R_t 时有偏的估计量。考虑 $\hat{\theta}_\lambda=(1-\lambda)\hat{R}_t+\lambda\mu_0$，其中 μ_0 为固定基准，$\Delta=\mu_0-\bar{R}$。$\hat{\theta}_\lambda$ 作为 $\bar{R}$ 的估计，其均方误差为：

$$\mathrm{MSE}(\lambda)=(1-\lambda)^2V+\lambda^2\Delta^2, \tag{B.3}$$

其中 V 由式 (4) 给出。最小值在 $\lambda^*=V/(V+\Delta^2)$ 处取得，此时 $\mathrm{MSE}(\lambda^*)=V\Delta^2/(V+\Delta^2)$；当且仅当 $\Delta^2<v_R(1+m/m_\times)$ 时，这一最小值低于 v_R。权重 λ^* 依赖未知的 $\bar{R}$ 与 V，因此上述结果只构成理想下界，无法作为可行估计量使用；经验贝叶斯估计量或分层估计量从数据中估计权重，无法达到这一下界 (Stoner et al., 2019)。

附录 C 补充图

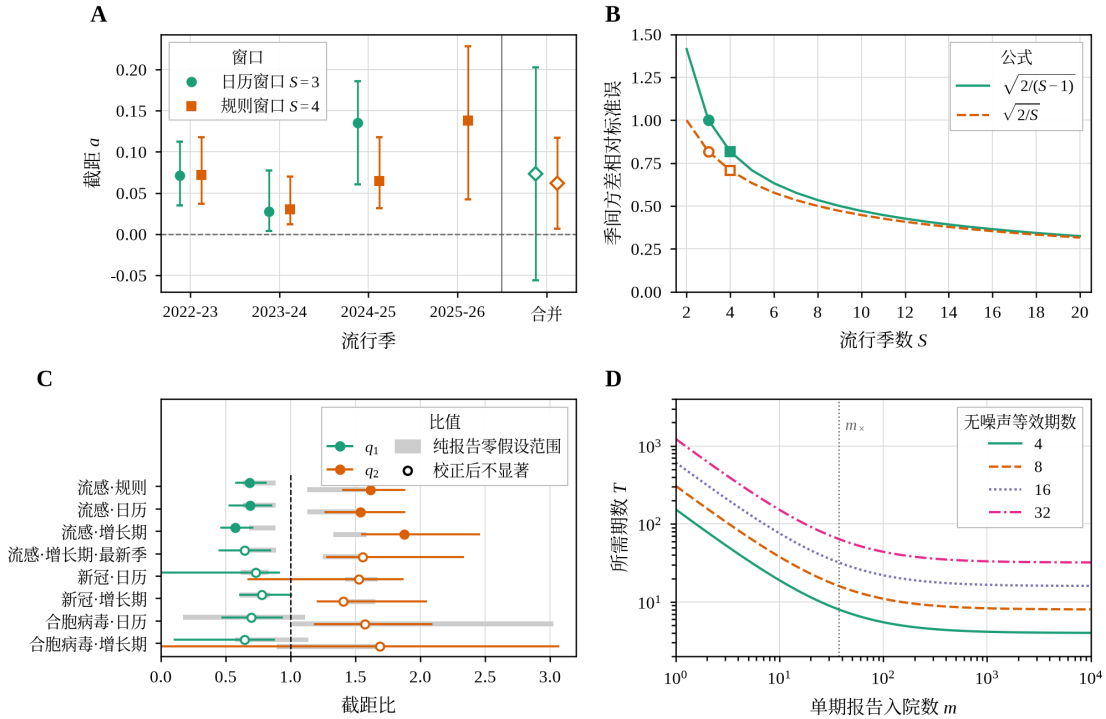


图 7　季间不确定性、不同病原体的截距比与所需时期数。（A）加权增长比在日历窗口和按规则界定的早期增长窗口中的分季截距，误差线为双向自助法 95% 区间；空心菱形为随机效应合并估计。（B）季间方差估计的相对标准误下界随流行季数的变化，并与先前分析报告的数值比较。（C）单周分母与三周等权分母相对于原始权重的截距比；灰条为无环境变异时仅由报告噪声和流行增长所预期的范围，实心标记表示经 Holm 校正后仍显著的单侧检验。（D）不同单期报告住院人数下，达到给定数量无噪声时期的精度所需的时期数；本面板仅作示意，已由图 6A 的实证列线图取代。

附录 D 补充表格

表 S1–S7 报告图 4–7 所依据的估计值。表 S4 将自愿报告期与强制报告年份中相同日历月份的数据进行比较。表 S8 给出反演在各设定下的隐含环境方差（图 3），表 S9 列出本分析各轮所用的设定。全部数值均由分析代码保存的输出生成。

表 S1　各设定下相对损失的截距 a、斜率 b 与平衡比 b/a，以及各估计值的双向自助法 95% 置信区间。

设定	N	周数	$\bar{x}$	a [95% CI]	b [95% CI]	b/a [95% CI]	标准差比
R_A，规则窗口（$S=4$）	1748	42	1.206	0.0150 [0.0100, 0.0208]	0.560 [0.367, 0.769]	37.4 [19.1, 71.0]	1.95
G，规则窗口（$S=4$）	1756	42	1.724	0.0840 [0.0498, 0.1248]	1.971 [0.959, 3.098]	23.5 [8.4, 59.7]	2.29
G，日历窗口（$S=3$）	1267	29	1.671	0.0991 [0.0569, 0.1382]	2.243 [1.060, 3.559]	22.6 [9.0, 52.2]	4.68
R_A，日历窗口（$S=3$）	1263	29	1.190	0.0202 [0.0097, 0.0306]	0.516 [0.279, 0.839]	25.6 [10.2, 79.6]	3.46

以迭代 FGLS 将 $L=((x-\bar{x})/\bar{x})^2$ 拟合为 $a+b/D$；区间为州 × 周双向鸽笼自助法 95% 百分位区间，$B=2000$，每次重抽重新估计 $\bar{x}$。标准差比为双向重抽与仅按州重抽下 a 的自助标准差之比。均为 51 个辖区。

表 S2　截距分解及仿射模型与幂律的比较，附各截距的 95% 置信区间。

设定	a 总量	去除周效应后的 a	去除周效应与州-季效应后的 a	周占比	ICC	幂指数	p	交叉验证折数（州；季）
R_A，规则窗口（$S=4$）	0.0150 [0.0100, 0.0208]	0.0088 [0.0064, 0.0124]	0.0083 [0.0064, 0.0141]	0.41	0.25	0.38	0.11	26/51；2/4
G，规则窗口（$S=4$）	0.0840 [0.0508, 0.1226]	0.0415 [0.0306, 0.0586]	0.0394 [0.0293, 0.0614]	0.51	0.31	0.35	0.44	19/51；0/4
G，日历窗口（$S=3$）	0.0991 [0.0583, 0.1399]	0.0473 [0.0337, 0.0676]	0.0450 [0.0335, 0.0932]	0.52	0.29	0.27	0.42	28/51；3/3

区间来自 $B=1000$ 的双向自助法，其抽样与表 S1 相互独立，因此数值略有差异。第三列在拟合前从统计量中去除全国周效应，第四列再去除州-季效应。周占比等于一减去第三列与第二列之比。ICC 为统计量方差中位于周间的份额。幂指数为 $L=\alpha D^{-c}$ 中的 c；p 来自仿射模型对该幂律的参数自助检验，零分布抽样 200 次。交叉验证折数为逐州留一与逐季留一时仿射模型预测更优的折数。功效分析表明，真实截距取估计 a 的任何比例（≤ 1）时，检验功效均达不到 80%。

表 S3　医院报告完整度对截距贡献的等效性检验，以及各变化量的配对自助法 90% 置信区间。

设定	$10^3\Delta a$ [90% CI]	$10^3\delta_{0.10}$	等效	$10^3\delta_{0.05}$	等效	等效季数
R_A，规则窗口（$S=4$）	0.29 [−0.22, 0.85]	2.55	是	0.64	否	4/4
G，规则窗口（$S=4$）	0.37 [−2.83, 2.81]	10.13	是	2.53	否	3/4
G，日历窗口（$S=3$）	−0.38 [−3.55, 2.24]	10.14	是	2.54	否	2/3

Δa 为统计量的截距减去以报告医院占比校正计数后重算的统计量截距，区间来自配对双向自助法（$B=2000$）。等效界 $\delta_{\tau_0}=\kappa^2\tau_0^2(1+v_R/\bar{R}^2)$ 由报告波动阈值与各统计量的样本均值 $\bar{R}$ 确定（G 取 $\kappa=1$，$v_R=0.04$）。90% 区间落在 $(-\delta,\delta)$ 之内时判定为等效（TOST，$\alpha=0.05$）。等效季数为 $\tau_0=0.10$ 时判定等效的流行季数。

表 S4　自愿报告期与同历月（5–10 月）的对照。

年份	报告制度	N	G 标准差	$\log G$ 四分位距
2023	强制	773	0.62 [0.40, 1.00]	0.48 [0.40, 0.61]
2024	自愿	420	1.82 [0.42, 4.10]	0.76 [0.48, 1.04]
2025	强制	841	0.39 [0.33, 0.44]	0.48 [0.37, 0.58]

周末日期在 5 月 1 日至 10 月 31 日且 $D_t\ge 5$ 的州-周；95% 双向自助区间，$B=1000$。自愿期 FGLS 截距不稳定（点估计为负），故报告稳健离散度。实验室代理指标（Delphi FluView 临床实验室数据，1224 个州-周）：R_A 截距中与实验室检测增长共有的份额为 0.23 [0.043, 0.42]；相关系数为 0.31 [0.19, 0.41]。

表 S5　分季截距（各附自助法 95% 置信区间）与季间异质性，$S=4$ 与 $S=3$ 分别报告。

流行季	R_A，规则窗口（$S=4$）	G，规则窗口（$S=4$）	G，日历窗口（$S=3$）
2022-23	0.0137 [0.0066, 0.0213]	0.0718 [0.0368, 0.1181]	0.0711 [0.0347, 0.1124]
2023-24	0.0062 [0.0025, 0.0144]	0.0305 [0.0119, 0.0700]	0.0277 [0.0037, 0.0776]
2024-25	0.0127 [0.0057, 0.0241]	0.0647 [0.0315, 0.1181]	0.1352 [0.0602, 0.1857]
2025-26	0.0225 [0.0087, 0.0352]	0.1383 [0.0426, 0.2285]	–
a_{RE} [95% CI]	0.0125 [0.0022, 0.0227]	0.0619 [0.0066, 0.1171]	0.0735 [−0.0558, 0.2028]
Q (p)	5.71 (0.126)	6.58 (0.087)	8.92 (0.012)
$10^3\tau^2$ [Q-profile]	0.019 [0.000, 0.599]	0.620 [0.000, 26.756]	2.077 [0.127, 114.859]
I^2	0.47	0.54	0.78

分季截距以该季自身均值计算；95% 双向自助区间，$B=1000$。随机效应采用 DerSimonian–Laird 估计及 t_{S-1} 区间；τ^2 给出 Q-profile 95% 区间。由 S 季估计的季间方差，其相对标准误至少为 $\sqrt{2/(S-1)}$：$S=3$ 时为 1.00，$S=4$ 时为 0.82。

表 S6　跨病原截距比与纯报告增长零模型的比较，附 Holm 校正 p 值。

病原，窗口	N	q_1 [95% CI]	q_2 [95% CI]	零模型 q_1	零模型 q_2	$q_1<1$	$q_2>1$	q_1 越界	q_2 越界	超额 >0
流感，规则	1756	0.68 [0.58, 0.81]	1.61 [1.41, 1.87]	0.63–0.89	1.13–1.58	0.020	0.034	1.000	1.000	0.034
流感，日历	1267	0.69 [0.53, 0.85]	1.54 [1.27, 1.88]	0.63–0.89	1.13–1.58	0.020	0.020	1.000	1.000	0.020
流感，增长期	2707	0.57 [0.47, 0.71]	1.88 [1.55, 2.45]	0.68–0.88	1.33–1.58	0.034	0.020	1.000	1.000	0.020
流感，增长期（2025-26 季）	663	0.64 [0.45, 0.84]	1.56 [1.28, 2.33]	0.66–0.89	1.25–1.57	0.116	0.075	1.000	1.000	0.046
COVID-19，日历	1479	0.73 [n.d., 0.91]	1.53 [0.67, 1.87]	0.61–0.83	1.42–1.67	0.287	0.616	1.000	1.000	1.000
COVID-19，增长期	2862	0.78 [0.61, 1.01]	1.41 [1.21, 2.04]	0.60–0.84	1.40–1.66	0.616	0.154	1.000	1.000	1.000
合胞病毒，日历	494	0.70 [0.48, 0.93]	1.57 [1.19, 2.09]	0.17–1.11	1.01–3.02	0.154	0.228	1.000	1.000	0.200
合胞病毒，增长期	1073	0.64 [0.11, 0.87]	1.69 [n.d., 3.06]	0.57–1.14	0.89–1.69	0.182	0.660	1.000	1.000	1.000

其中 $q_1=a_{\text{单周}}/a_{\text{原权重}}$，$q_2=a_{\text{三周等权}}/a_{\text{原权重}}$，区间来自共享的双向自助法（$B=2000$）。零模型范围来自无传播异质性的增长零模拟，涵盖三种代际间隔、三种入院延迟和四档报告噪声；规则窗口一行沿用流感日历窗口的范围。后五列为单侧自助 p 值，对全部 40 个检验做 Holm 校正；标为越界的两列检验比值是否落在零模型范围之外。超额指 $a-v_R/\bar{G}^2$，取 $v_R=0.04$。标为 n.d. 的下限无定义：部分自助重复给出负截距，比值因而没有正的下限；上限按估计值列出。

表 S7　由闭式解重算的理论数值及其与本分析早期版本的比较。

数量	早期版本	重算	状态
$m_\times$	53.1	53.08	复现
v_H ($\tau=0.15$)	0.0307	0.0307	复现
$m_{\times,H}$ ($\tau=0.15$)	30.4	30.36	复现
m_0^* ($c_0/c_1=100$)	72.9	72.86	复现
$T^\dagger$ ($\phi=0.8$)	4.48	4.484	复现
$B^\dagger$	775	775.0	复现
$B^\dagger$ ($m_\times=21.3$)	655	655.3	复现
$B^\dagger$ ($m_\times=49.2$)	763	762.8	复现
报告杠杆项（$\times10^{-3}$）	7.85	7.88	更正
杠杆合计（$\times10^{-3}$）	22.5	22.57	更正
Fisher 常数	0.505	0.505	复现
相对标准误，$S=3$	0.82	1.000	更正
相对标准误，$S=4$	0.71	0.816	更正

基线取 $\bar{R}=1.15$，$v_R=0.04$，$k=0.35$，$\rho=0.25$。早期版本中 $S=3,4$ 的相对标准误等于 $\sqrt{2/S}$；按文中给出的界 $\sqrt{2/(S-1)}$ 得到重算值。杠杆项差异来自舍入。

表 S8　两步反演在各模拟设定下给出的隐含环境方差 v_R^{impl}，以及各估计值的 95% 置信区间。

设定	由 R_A 得到的 v_R^{impl}	由 G 得到的 v_R^{impl}	κ_{R_A}	κ_G	比值 R_A/G	一致
数据匹配设计（M0）	0.040 [0.026, 0.056]	0.043 [0.025, 0.064]	0.516	2.729	0.93 [0.78, 1.18]	是
无全国冲击	0.039 [0.026, 0.055]	0.042 [0.024, 0.062]	0.523	2.775	0.94 [0.79, 1.18]	是
全国份额 0.65	0.040 [0.026, 0.056]	0.043 [0.025, 0.065]	0.510	2.670	0.92 [0.77, 1.16]	是
AR(1)，$\phi = 0.5$	0.027 [0.017, 0.040]	0.025 [0.013, 0.039]	0.780	4.699	1.08 [0.88, 1.43]	是
真实代际间隔均值 2.2 天	0.013 [0.008, 0.019]	0.014 [0.008, 0.021]	1.287	6.991	0.94 [0.77, 1.20]	是
真实代际间隔均值 4.3 天	0.058 [0.038, 0.081]	0.063 [0.037, 0.095]	0.380	1.977	0.92 [0.77, 1.16]	是
延迟均值 3.5 天	0.038 [0.025, 0.053]	0.041 [0.024, 0.061]	0.535	2.790	0.93 [0.77, 1.16]	是
延迟均值 8 天	0.046 [0.030, 0.064]	0.047 [0.027, 0.069]	0.454	2.483	0.98 [0.82, 1.22]	是
$k = 0.1$	0.040 [0.026, 0.055]	0.042 [0.025, 0.062]	0.517	2.740	0.94 [0.79, 1.18]	是
报告计数同步冲击	0.019 [0.006, 0.035]	0.029 [0.012, 0.048]	1.041	4.553	0.67 [0.39, 0.90]	否
通用设计（衔接）	0.043 [0.029, 0.059]	0.044 [0.027, 0.063]	0.507	2.734	0.97 [0.83, 1.18]	–

各设定只改变数据匹配设计中的一个要素（第 6.8 节），分析者所用代际间隔的均值始终为 3.6 天。区间合并了两个实证截距的 2000 次联合双向自助抽样，以及校准线按其蒙特卡罗抽样分布的抽取。$\kappa = \mathbb{E}(\hat{a})/(v_R/\bar{R}^2)$，取最接近隐含方差的 v_R 格点值。“一致”表示两个隐含方差之差的 95% 区间包含零；第一套模拟的通用设计作为衔接设定列出，不计入十种设定。

表 S9　本分析各轮所用的设定，以及各估计值在 2026-10-20 数据版本上的 95% 置信区间。

轮次与设定	角色	a [95% CI]	b/a [95% CI]
第 1 轮：G，三个日历窗口（$S = 3$）	第 1 轮主分析；第 2 轮起为次要分析	0.0991 [0.0569, 0.1382]	22.6 [9.0, 52.2]
第 2 轮，规则第 1 版：窗口止于流行季最大值	已弃用（2024–25 季仅四周）；未保留估计	–	–
第 2 轮，规则第 2 版（2026-10-20）：G，规则窗口（$S = 4$）	次要分析	0.0840 [0.0498, 0.1248]	23.5 [8.4, 59.7]
第 2 轮，规则第 2 版：R_A，规则窗口（$S = 4$）	第 2 轮起为主分析	0.0150 [0.0100, 0.0208]	37.4 [19.1, 71.0]
第 2 轮：R_A，日历窗口（$S = 3$）	敏感性分析	0.0202 [0.0097, 0.0306]	25.6 [10.2, 79.6]
第 3 轮：两步反演	校准第 2 轮拟合；未重新拟合	–	–

全部估计均在同一数据版本上重新拟合，区间来自双向自助法（$B = 2000$）。第 2 轮起以更新型比值为主统计量，因为它通过代际间隔与 R_t 有明确的联系；加权增长比予以保留，以保持连续性。同一统计量的各设定，其点估计均落在另一设定的区间之内。

表 S10　滞后一阶自相关以及新增反演设定下的隐含环境方差与 b/a。

A. 滞后一阶自相关 设定	R_A 的 r_1	数据分位	G 的 r_1	数据分位
数据（规则窗口）	-0.095 [-0.168, -0.019]	–	0.123 [0.039, 0.201]	–
数据匹配设计（M0）	-0.074 [-0.151, 0.014]	31.0	0.114 [0.025, 0.220]	62.0
AR(1)，$\phi = 0.25$	0.007 [-0.098, 0.118]	3.0	0.193 [0.097, 0.304]	10.0
AR(1)，$\phi = 0.5$	0.072 [-0.039, 0.229]	0.0	0.258 [0.146, 0.390]	0.0
真实代际间隔均值 2.2 天	0.099 [-0.002, 0.223]	0.0	0.251 [0.156, 0.363]	0.0
真实代际间隔均值 2.9 天	0.006 [-0.083, 0.120]	2.5	0.183 [0.091, 0.296]	9.0
真实代际间隔均值 4.3 天	-0.134 [-0.206, -0.030]	80.0	0.051 [-0.031, 0.161]	92.0
住院数方差均值比 1.5	-0.170 [-0.233, -0.096]	97.5	-0.014 [-0.092, 0.076]	100.0
住院数方差均值比 2.0	-0.183 [-0.247, -0.104]	99.0	-0.041 [-0.104, 0.035]	100.0
报告计数同步冲击	-0.146 [-0.225, -0.076]	86.0	0.041 [-0.033, 0.116]	99.0

B. 新增设定（b/a 取 $v_R = 0.04$ 处的汇总值） 设定	由 R_A 得到的 v_R^{impl}	由 G 得到的 v_R^{impl}	R_A 的 b/a	G 的 b/a
数据匹配设计（M0）	0.040 [0.026, 0.056]	0.043 [0.025, 0.064]	28.0	16.2
真实代际间隔均值 2.9 天	0.026 [0.017, 0.036]	0.027 [0.016, 0.040]	18.2	10.4
住院数方差均值比 1.5	0.039 [0.026, 0.055]	0.044 [0.026, 0.066]	68.0	40.2
住院数方差均值比 2.0	0.039 [0.026, 0.055]	0.045 [0.027, 0.066]	81.0	48.4
AR(1)，$\phi = 0.25$	0.033 [0.021, 0.047]	0.033 [0.019, 0.049]	23.4	12.6

r_1 为州–季节块内相对偏差 $x/\bar{x} - 1$ 的汇总滞后一阶自相关。数据行的区间来自按州整群的自助抽样（1000 次）；模拟行给出 $v_R = 0.04$ 时各面板 r_1 的均值及 2.5%–97.5% 分位范围（新设定每个 v_R 取 200 个面板，其余设定取 100 个），“数据分位”为数据值在模拟分布中的百分位。分析者所用代际间隔均值始终为 3.6 天；2.9 天与 4.3 天对应 Cowling et al. (2009) 所估流感序列间隔的 95% 区间端点。住院数方差均值比通过对每周住院数施加伽马–泊松混合实现。

参考文献

Amin Azmon, Christel Faes, and Niel Hens. On the estimation of the reproduction number based on misreported epidemic data. *Statistics in Medicine*, 33(7):1176–1192, 2014.

Yoav Benjamini and Yosef Hochberg. Controlling the false discovery rate: A practical and powerful approach to multiple testing. *Journal of the Royal Statistical Society: Series B (Methodological)*, 57(1):289–300, 1995.

Samir Bhatt, Neil Ferguson, Seth Flaxman, Axel Gandy, Swapnil Mishra, and James A. Scott. Semi-mechanistic Bayesian modelling of COVID-19 with renewal processes. *Journal of the Royal Statistical Society Series A: Statistics in Society*, 186(4):601–615, 2023.

Carles Bretó, Daihai He, Edward L. Ionides, and Aaron A. King. Time series analysis via mechanistic models. *The Annals of Applied Statistics*, 3(1):319–348, 2009.

A. Colin Cameron, Jonah B. Gelbach, and Douglas L. Miller. Bootstrap-based improvements for inference with clustered errors. *The Review of Economics and Statistics*, 90(3):414–427, 2008.

A. Colin Cameron, Jonah B. Gelbach, and Douglas L. Miller. Robust inference with multiway clustering. *Journal of Business & Economic Statistics*, 29(2):238–249, 2011.

Centers for Disease Control and Prevention. *Weekly Hospital Respiratory Data (HRD) Metrics by Jurisdiction, National Healthcare Safety Network (NHSN)*. National Healthcare Safety Network, 2026.

William G. Cochran. *Sampling Techniques*. John Wiley & Sons, New York, 3rd edition, 1977.

Anne Cori, Neil M. Ferguson, Christophe Fraser, and Simon Cauchemez. A new framework and software to estimate time-varying reproduction numbers during epidemics. *American Journal of Epidemiology*, 178(9):1505–1512, 2013.

Benjamin J. Cowling, Vicky J. Fang, Steven Riley, J. S. Malik Peiris, and Gabriel M. Leung. Estimation of the serial interval of influenza. *Epidemiology*, 20(3):344–347, 2009.

Benjamin D. Dalziel, Stephen Kissler, Julia R. Gog, Cécile Viboud, Ottar N. Bjørnstad, C. Jessica E. Metcalf, and Bryan T. Grenfell. Urbanization and humidity shape the intensity of influenza epidemics in U.S. cities. *Science*, 362(6410):75–79, 2018.

Rebecca DerSimonian and Nan Laird. Meta-analysis in clinical trials. *Controlled Clinical Trials*, 7(3):177–188, 1986.

Oliver Eales and Steven Riley. Differences between the true reproduction number and the apparent reproduction number of an epidemic time series. *Epidemics*, 46:100742, 2024.

Akira Endo, Centre for the Mathematical Modelling of Infectious Diseases COVID-19 Working Group, Sam Abbott, Adam J. Kucharski, and Sebastian Funk. Estimating the overdispersion in COVID-19 transmission using outbreak sizes outside China. *Wellcome Open Research*, 5:67, 2020.

Steinar Engen, Øyvind Bakke, and Aminul Islam. Demographic and environmental stochasticity—concepts and definitions. *Biometrics*, 54(3):840–846, 1998.

Seth Flaxman, Swapnil Mishra, Axel Gandy, H. Juliette T. Unwin, Thomas A. Mellan, Helen Coupland, Charles Whittaker, Harrison Zhu, Tresnia Berah, Jeffrey W. Eaton, Mélodie Monod, et al. Estimating the effects of non-pharmaceutical interventions on COVID-19 in Europe. *Nature*, 584(7820):257–261, 2020.

Christophe Fraser. Estimating individual and household reproduction numbers in an emerging epidemic. *PLoS ONE*, 2 (8):e758, 2007.

Katelyn M. Gostic, Lauren McGough, Edward B. Baskerville, Sam Abbott, Keya Joshi, Christine Tedijanto, Rebecca Kahn, Rene Niehus, James A. Hay, Pablo M. De Salazar, Joel Hellewell, Sophie Meakin, James D. Munday, Nikos I. Bosse, Katharine Sherrat, Robin N. Thompson, Laura F. White, Jana S. Huisman, Jérémie Scire, Sebastian Bonhoeffer, Tanja Stadler, Jacco Wallinga, Sebastian Funk, Marc Lipsitch, and Sarah Cobey. Practical considerations for measuring the effective reproductive number, R_t. *PLOS Computational Biology*, 16(12):e1008409, 2020.

James D. Hamilton. *Time Series Analysis*. Princeton University Press, Princeton, NJ, 1994.

Sture Holm. A simple sequentially rejective multiple test procedure. *Scandinavian Journal of Statistics*, 6(2):65–70, 1979.

Jana S. Huisman, Jérémie Scire, Daniel C. Angst, Jinzhou Li, Richard A. Neher, Marloes H. Maathuis, Sebastian Bonhoeffer, and Tanja Stadler. Estimation and worldwide monitoring of the effective reproductive number of SARS-CoV-2. *eLife*, 11:e71345, 2022.

Samuel Karlin and Herman Rubin. The theory of decision procedures for distributions with monotone likelihood ratio. *The Annals of Mathematical Statistics*, 27(2):272–299, 1956.

Adam J. Kucharski, Timothy W. Russell, Charlie Diamond, Yang Liu, John Edmunds, Sebastian Funk, Rosalind M. Eggo, et al. Early dynamics of transmission and control of COVID-19: a mathematical modelling study. *The Lancet Infectious Diseases*, 20(5):553–558, 2020.

Russell Lande, Steinar Engen, and Bernt-Erik Saether. *Stochastic Population Dynamics in Ecology and Conservation*. Oxford University Press, Oxford, 2003.

Erich L. Lehmann and Joseph P. Romano. *Testing Statistical Hypotheses*. Springer, New York, 3rd edition, 2005.

J. O. Lloyd-Smith, S. J. Schreiber, P. E. Kopp, and W. M. Getz. Superspreading and the effect of individual variation on disease emergence. *Nature*, 438(7066):355–359, 2005.

Sarabeth M. Mathis, Alexander E. Webber, Tomás M. León, Erin L. Murray, Monica Sun, Lauren A. White, Logan C. Brooks, Alden Green, Addison J. Hu, Roni Rosenfeld, et al. Evaluation of FluSight influenza forecasting in the 2021–22 and 2022–23 seasons with a new target laboratory-confirmed influenza hospitalizations. *Nature Communications*, 15:6289, 2024.

Rebecca K. Nash, Samir Bhatt, Anne Cori, and Pierre Nouvellet. Estimating the epidemic reproduction number from temporally aggregated incidence data: A statistical modelling approach and software tool. *PLOS Computational Biology*, 19(8):e1011439, 2023.

Pierre Nouvellet, Anne Cori, Tini Garske, Isobel M. Blake, Ilaria Dorigatti, Wes Hinsley, Thibaut Jombart, Harriet L. Mills, Gemma Nedjati-Gilani, Maria D. Van Kerkhove, Christophe Fraser, Christl A. Donnelly, Neil M. Ferguson, and Steven Riley. A simple approach to measure transmissibility and forecast incidence. *Epidemics*, 22:29–35, 2018.

I. Ogi-Gittins, W. S. Hart, J. Song, R. K. Nash, J. Polonsky, A. Cori, E. M. Hill, and R. N. Thompson. A simulation-based approach for estimating the time-dependent reproduction number from temporally aggregated disease incidence time series data. *Epidemics*, 47:100773, 2024.

Kris V. Parag. Improved estimation of time-varying reproduction numbers at low case incidence and between epidemic waves. *PLOS Computational Biology*, 17(9):e1009347, 2021.

Kris V. Parag and Christl A. Donnelly. Fundamental limits on inferring epidemic resurgence in real time using effective reproduction numbers. *PLOS Computational Biology*, 18(4):e1010004, 2022.

Kris V. Parag, Christl A. Donnelly, and Alexander E. Zarebski. Quantifying the information in noisy epidemic curves. *Nature Computational Science*, 2(9):584–594, 2022.

Kris V. Parag, Ben Lambert, Christl A. Donnelly, and Sandor Beregi. Asymmetric limits on timely interventions from noisy epidemic data. *Communications Physics*, 8:450, 2025.

Pejman Rohani, Matthew J. Keeling, and Bryan T. Grenfell. The interplay between determinism and stochasticity in childhood diseases. *The American Naturalist*, 159(5):469–481, 2002.

Donald J. Schuirmann. A comparison of the two one-sided tests procedure and the power approach for assessing the equivalence of average bioavailability. *Journal of Pharmacokinetics and Biopharmaceutics*, 15(6):657–680, 1987.

Shayle R. Searle, George Casella, and Charles E. McCulloch. *Variance Components*. Wiley, New York, 1992.

Nicholas Steyn, Kris V. Parag, Robin N. Thompson, and Christl A. Donnelly. A primer on inference and prediction with epidemic renewal models and sequential Monte Carlo. *Statistics in Medicine*, 44(18-19):e70204, 2025.

Oliver Stoner, Theo Economou, and Gabriela Drummond Marques da Silva. A hierarchical framework for correcting under-reporting in count data. *Journal of the American Statistical Association*, 114(528):1481–1492, 2019.

R. N. Thompson, J. E. Stockwin, R. D. van Gaalen, J. A. Polonsky, Z. N. Kamvar, P. A. Demarsh, E. Dahlqwist, S. Li, E. Miguel, T. Jombart, J. Lessler, S. Cauchemez, and A. Cori. Improved inference of time-varying reproduction numbers during infectious disease outbreaks. *Epidemics*, 29:100356, 2019.

Jerome I. Tokars, Sonja J. Olsen, and Carrie Reed. Seasonal incidence of symptomatic influenza in the United States. *Clinical Infectious Diseases*, 66(10):1511–1518, 2018.

J. Wallinga and M. Lipsitch. How generation intervals shape the relationship between growth rates and reproductive numbers. *Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences*, 274(1609):599–604, 2007.

Jacco Wallinga and Peter Teunis. Different epidemic curves for severe acute respiratory syndrome reveal similar impacts of control measures. *American Journal of Epidemiology*, 160(6):509–516, 2004.

Jeffrey M. Wooldridge. *Econometric Analysis of Cross Section and Panel Data*. MIT Press, Cambridge, MA, 2nd edition, 2010.